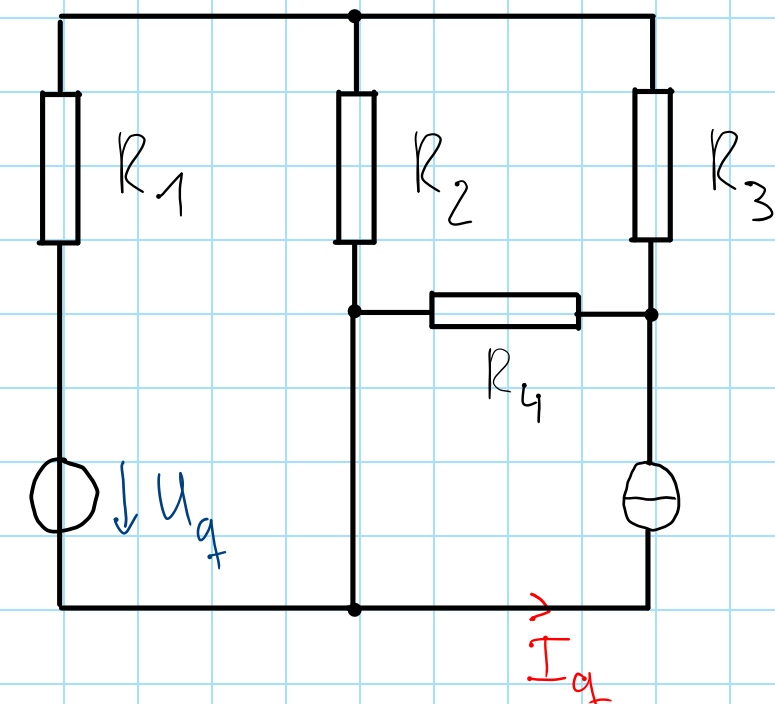
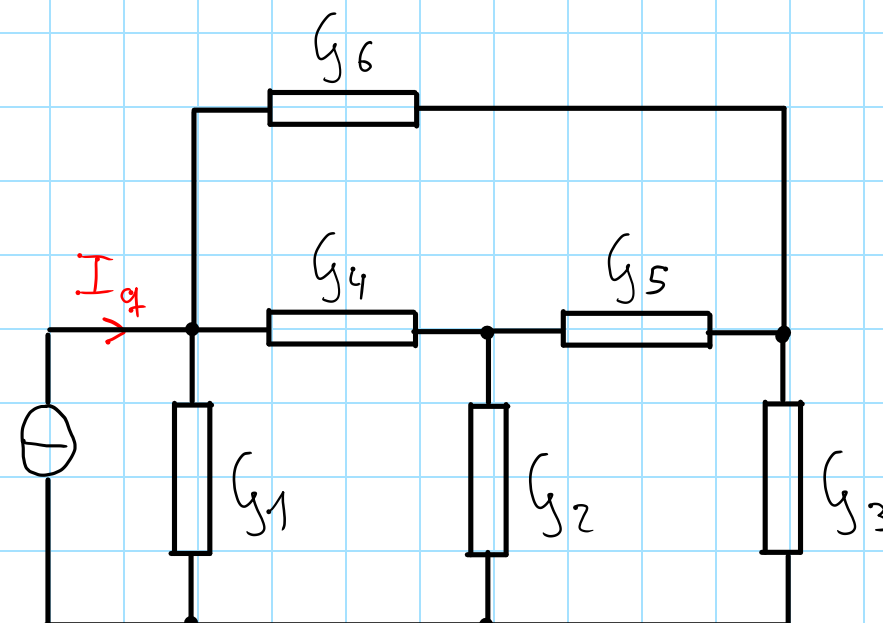
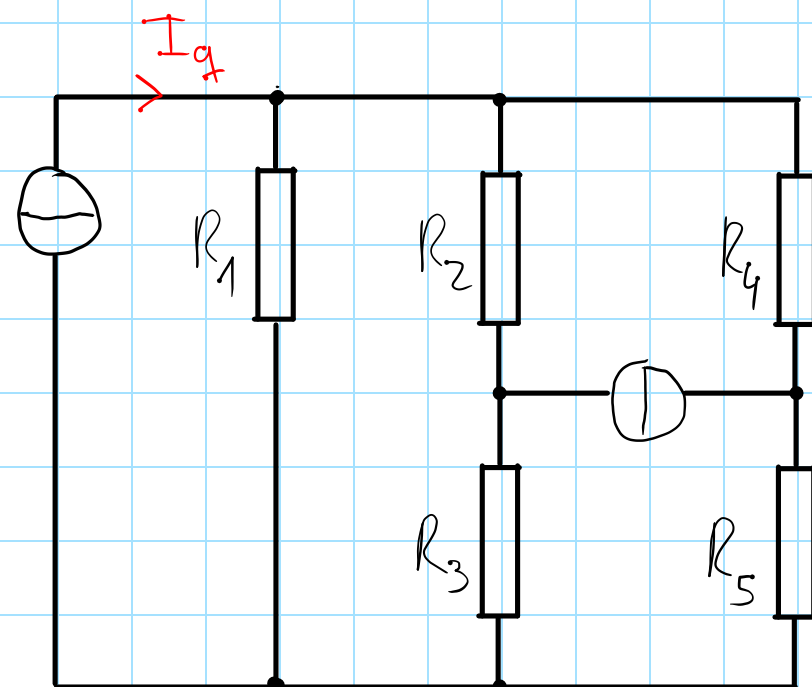
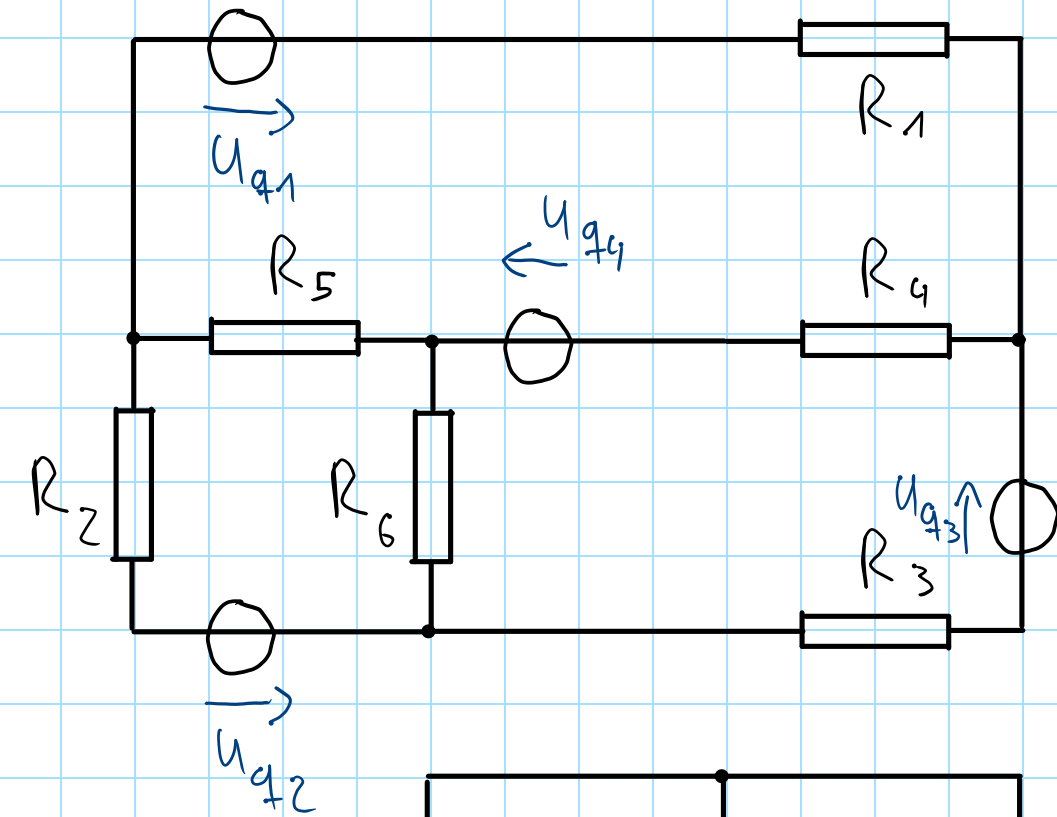
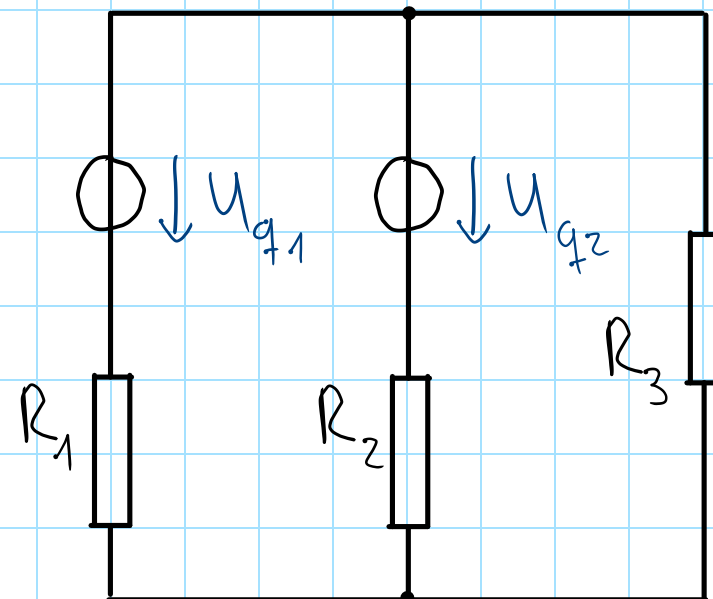
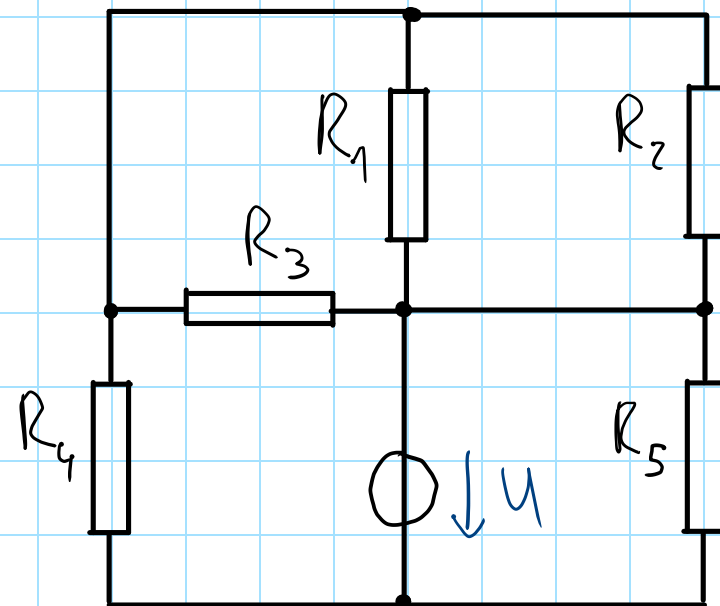


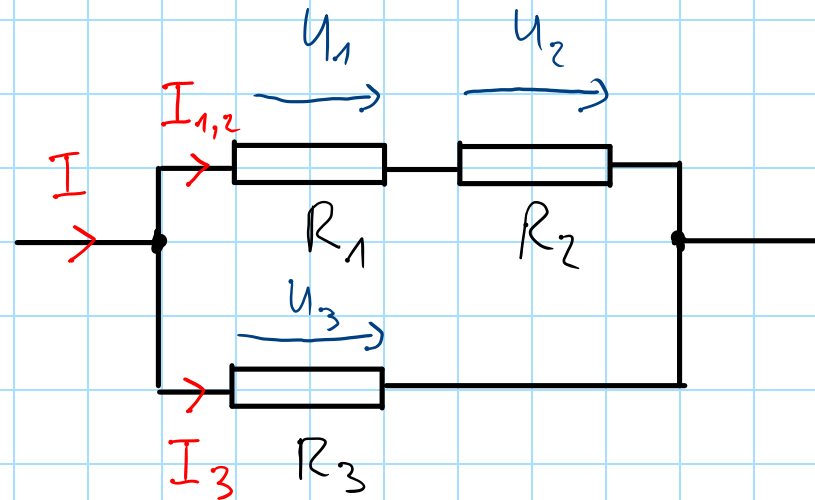
## Teil 2.2

**Ziel:** Am Ende dieser Einheit ist die Berechnung folgender Netzwerke trivial durch Auswahl des passenden Verfahrens und lösen der Schaltung.



# Ersatzschaltungsberechnung

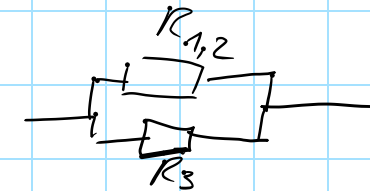
$$R_1 = R_2 = 10\Omega, \quad R_3 = 20\Omega$$



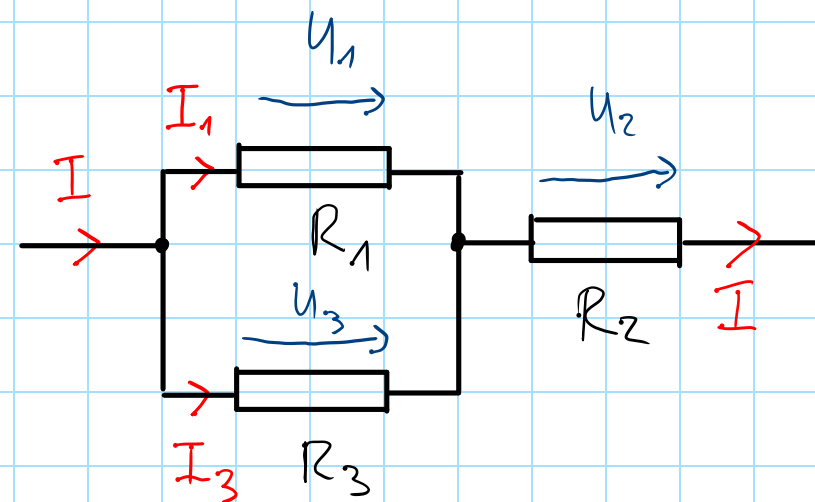
$$R_{ges} = ?$$

Zuerst Serienschaltung und dann Parallelschaltung.

$$R_{1,2} = R_1 + R_2 = 20\Omega$$



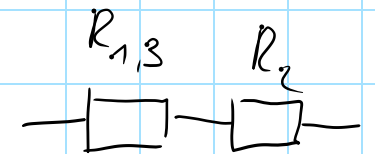
$$R_{1,2,3} = R_{ges} = \frac{R_{1,2} \cdot R_3}{R_{1,2} + R_3} = \frac{20\Omega \cdot 20\Omega}{20\Omega + 20\Omega} = \underline{10\Omega}$$



$$R_{ges} = ?$$

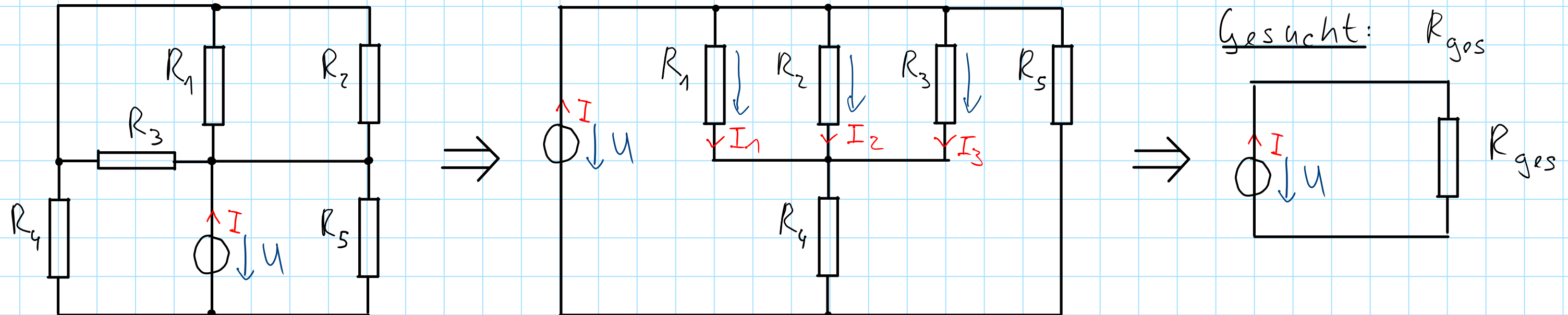
Zuerst Parallelschaltung und dann Serienschaltung.

$$R_{1,3} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{10\Omega \cdot 20\Omega}{10\Omega + 20\Omega} = 6,66\Omega$$



$$R_{1,2,3} = R_{ges} = R_{1,3} + R_2 = \underline{16,66\Omega}$$

**Beispiel:** Aufgabensammlung Beispiel 2.11



Reihenfolge egal

Gesucht:  $R_{ges}$

$R_5$  kann auch nach vor

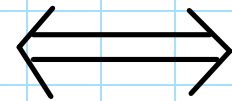
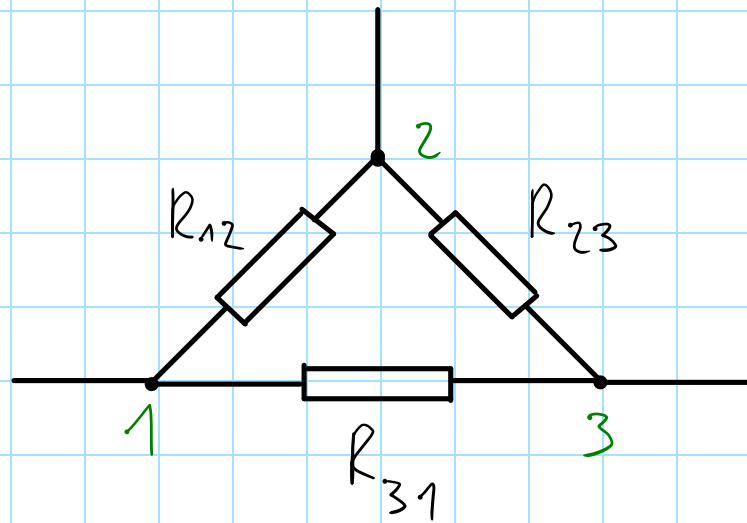
$$R_{1,2,3} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$R_{1,2,3,4} = R_{1,2,3} + R_4$$

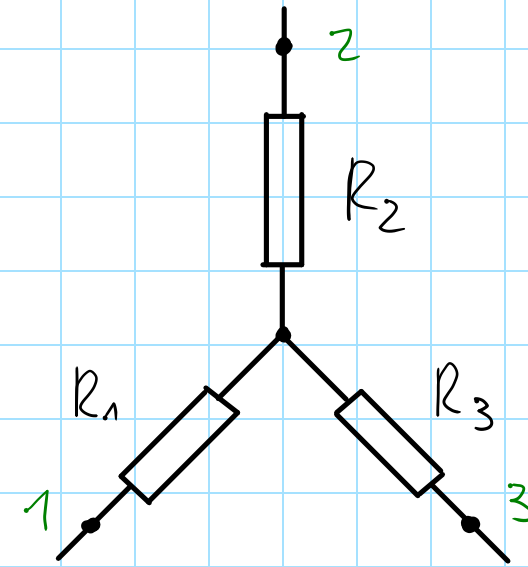
$$R_{ges} = \frac{R_{1,2,3,4} \cdot R_5}{R_{1,2,3,4} + R_5}$$

# Stern-Dreieckumwandlung

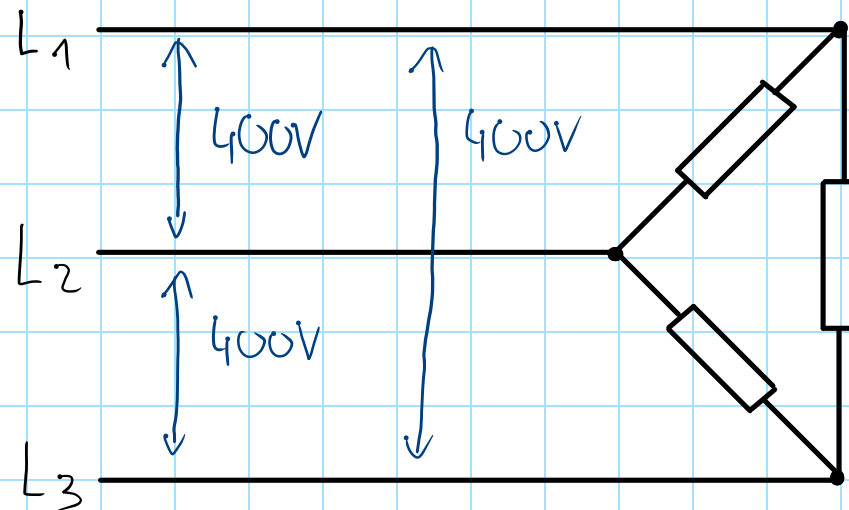
Dreieckschaltung



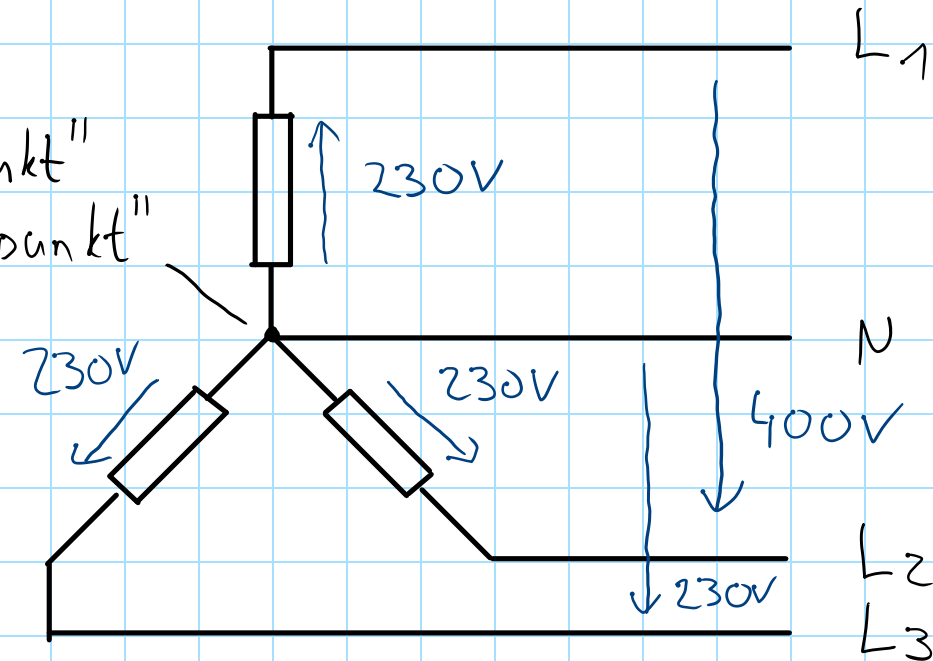
Sternschaltung



Anwendung: Drehstromkreise

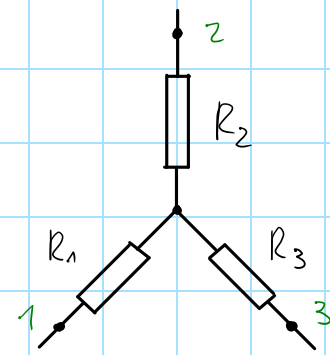
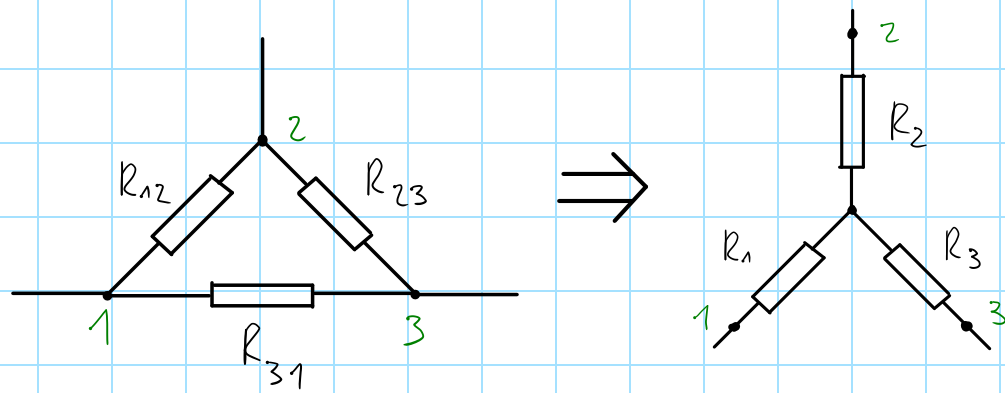


"Sternpunkt"  
"Neutralpunkt"



$$400V = 230V \cdot \sqrt{3}$$





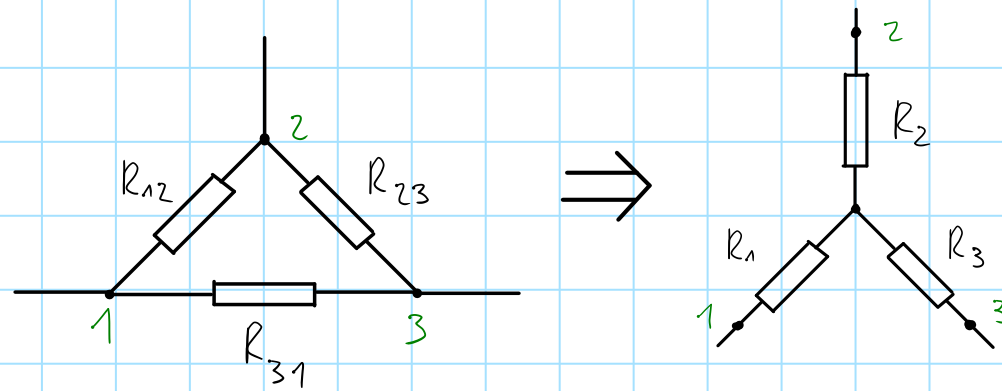
### Kapitel 2.2.3:

"Beide Anordnungen sind gleichwertig, wenn die jeweils zwischen zwei Punkten bestehenden Widerstände in den Schaltungen übereinstimmen."

$$R_1 + R_2 = \frac{R_{12} \cdot (R_{23} + R_{31})}{R_{12} + \underbrace{(R_{23} + R_{31})}_{\text{Serienschaltung}}} \quad \text{Parallelschaltung} \quad (i)$$

$$R_2 + R_3 = \frac{R_{23} (R_{12} + R_{31})}{R_{23} + (R_{12} + R_{31})} \quad (ii)$$

$$R_1 + R_3 = \frac{R_{31} \cdot (R_{12} + R_{23})}{R_{31} + (R_{12} + R_{23})} \quad (iii)$$



Durch arithmetische Operationen der drei Gleichungen können die Widerstände der Sternschaltung berechnet werden.

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$(i) - (ii) + (iii)$$

$$R_2 = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$(ii) - (iii) + (i)$$

$$R_3 = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$(iii) - (i) + (ii)$$

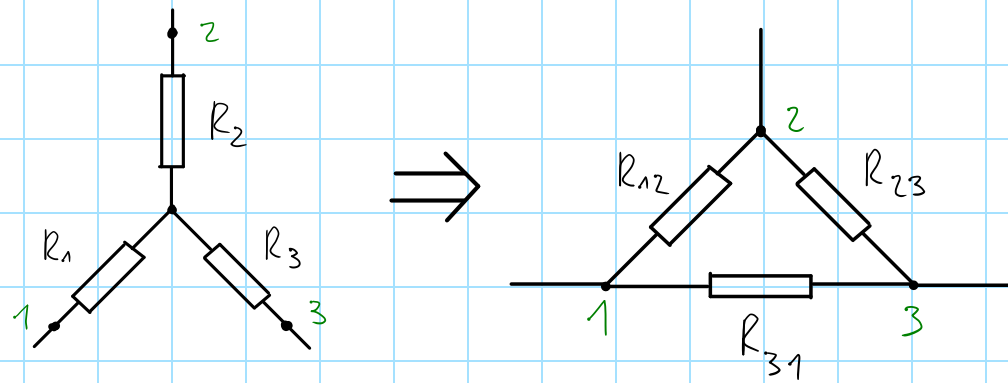
Symmetrische Dreieckschaltung:

Wenn  $R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\Delta}$ , dann

$$R_{\text{Y}} = \frac{R_{\Delta}^2}{3R_{\Delta}} = \underline{\underline{\frac{R_{\Delta}}{3}}}$$

### Kapitel 2.2.3:

"Jeder der drei Sternwiderstände ergibt sich aus dem Produkt der beiden jeweils anliegenden Dreieckswiderstände, dividiert durch den Umfangswiderstand des Dreiecks."



Umwandeln der Gleichungen auf der vorherigen Seite und Anwendung von Divisionen.

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3}$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$$

$$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 \cdot R_1}{R_2}$$

Symmetrische Sternschaltung:

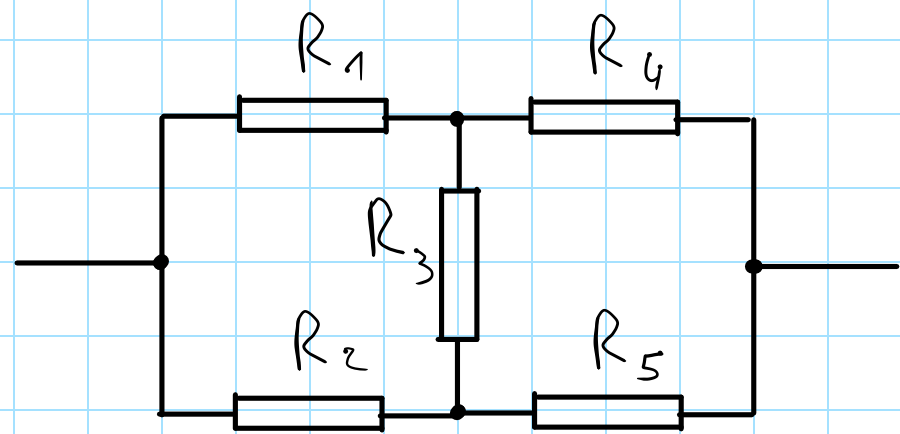
Wenn  $R_1 = R_2 = R_3 = R_\lambda$ , dann

$$R_\Delta = 3 \cdot R_\lambda$$

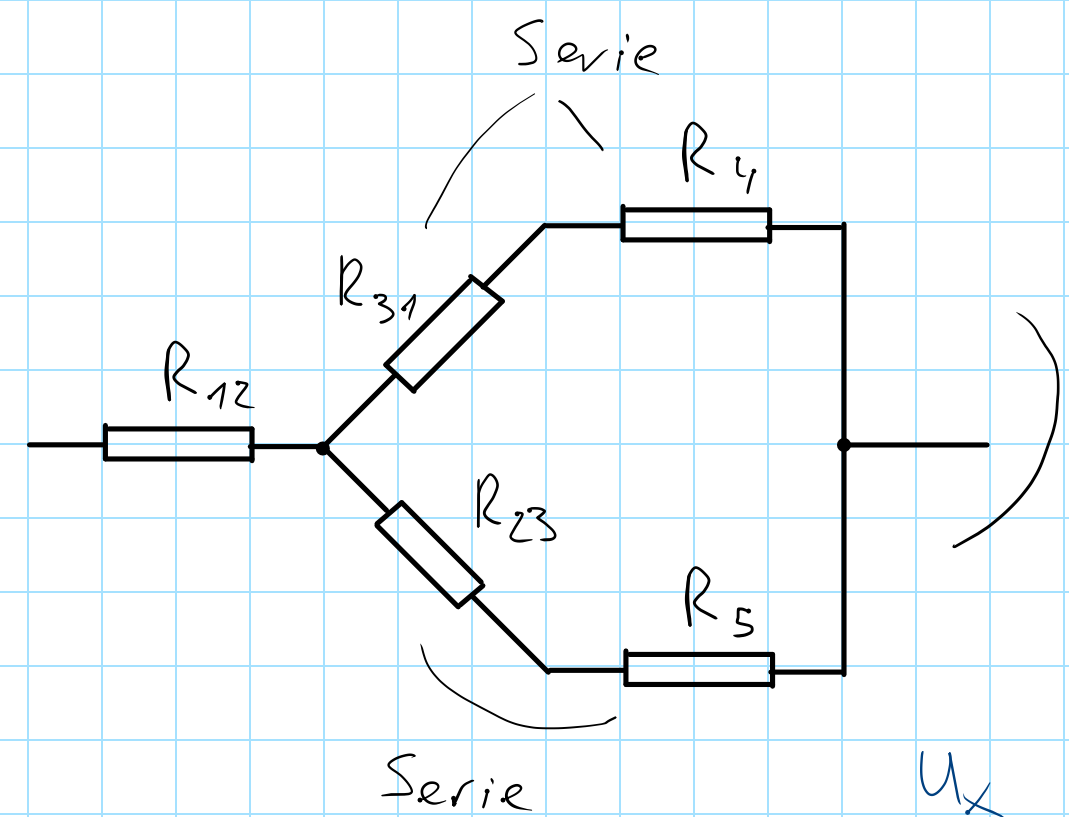
Jeder der drei Dreieckswiderstände ergibt sich aus der Summe der beiden jeweils anliegenden Sternwiderstände, plus dem Verhältnis des Produkts der beiden jeweils anliegenden Sternwiderstände durch den nicht anliegenden Sternwiderstand.

Beispiele:

Aufgabensammlung Beispiel 2.12



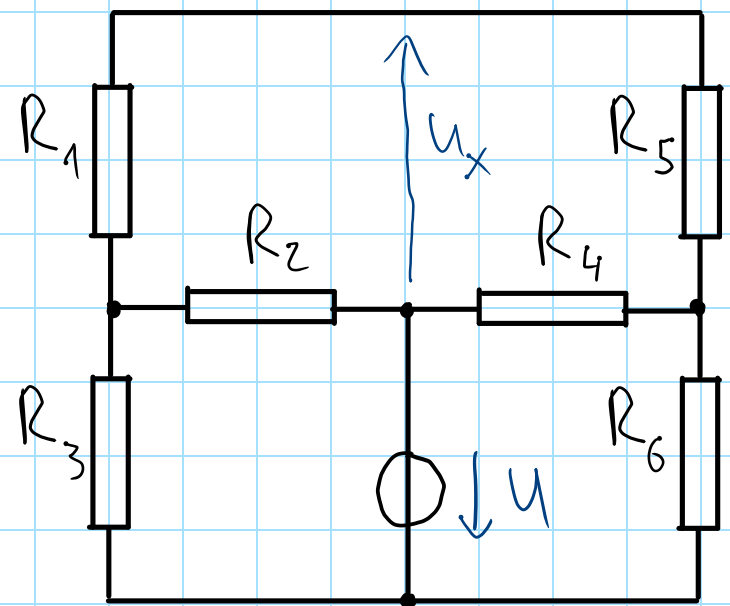
Dreieck → Stern



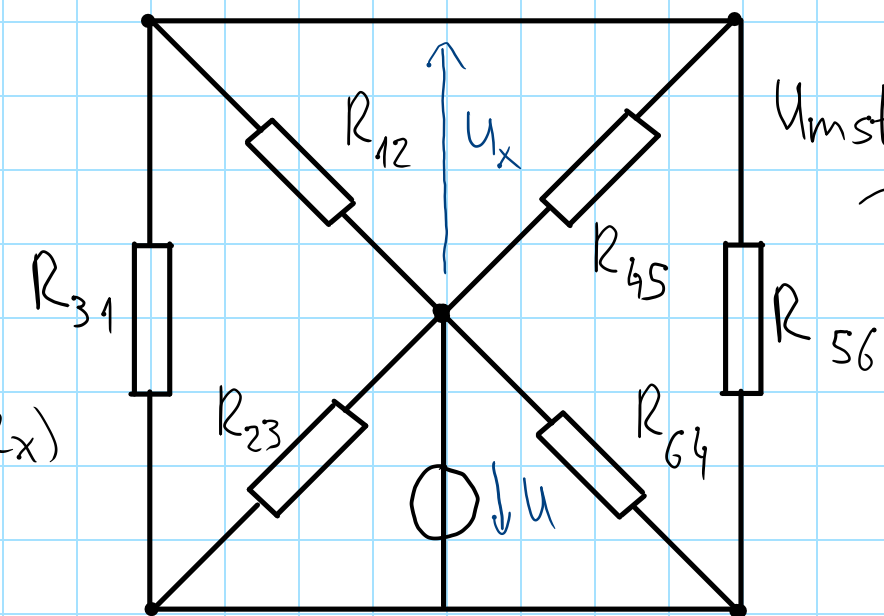
Parallel

Parallel

Aufgabensammlung Beispiel 2.14

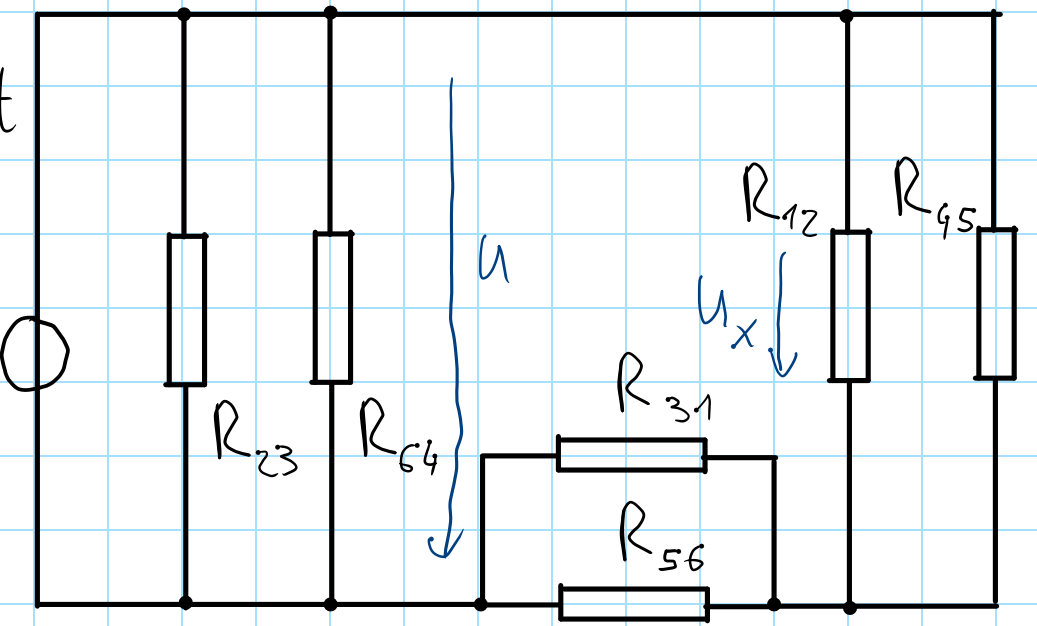


Stern → Dreieck (2x)



Umstrukturiert

U ↓



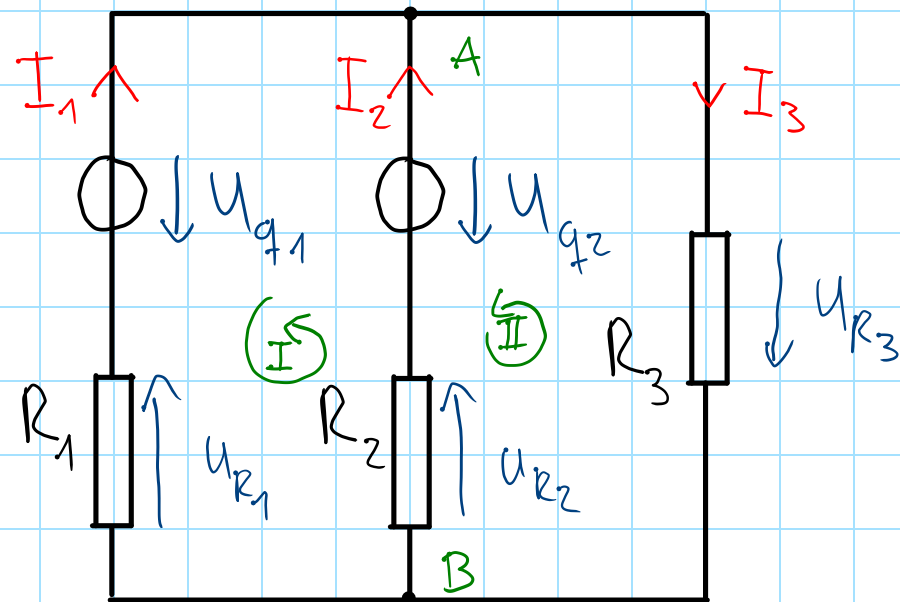
$$\frac{U_x}{U} = \frac{R_{12} \parallel R_{45}}{R_{31} \parallel R_{56} + R_{12} \parallel R_{45}}$$

# Gleichungsbasierte Schaltungsanalyse

Beispiel aus Kapitel 2.2.5 im Vorlesungsbuch.

2.16 in Übung

Ziel: Netzwerkberechnung durch unmittelbare Anwendung der Kirchhoff'schen Gesetze.

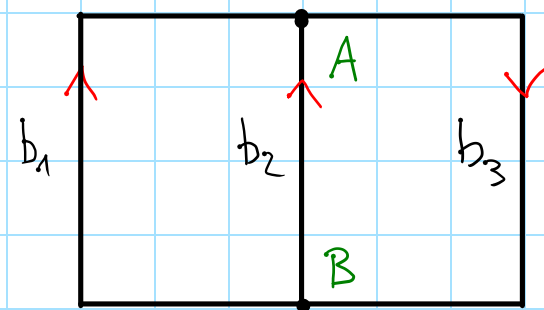


Gegeben:  $U_{q1}$ ,  $U_{q2}$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$

Gesucht: Alle Stromstärken bzw. „Zweigströme“

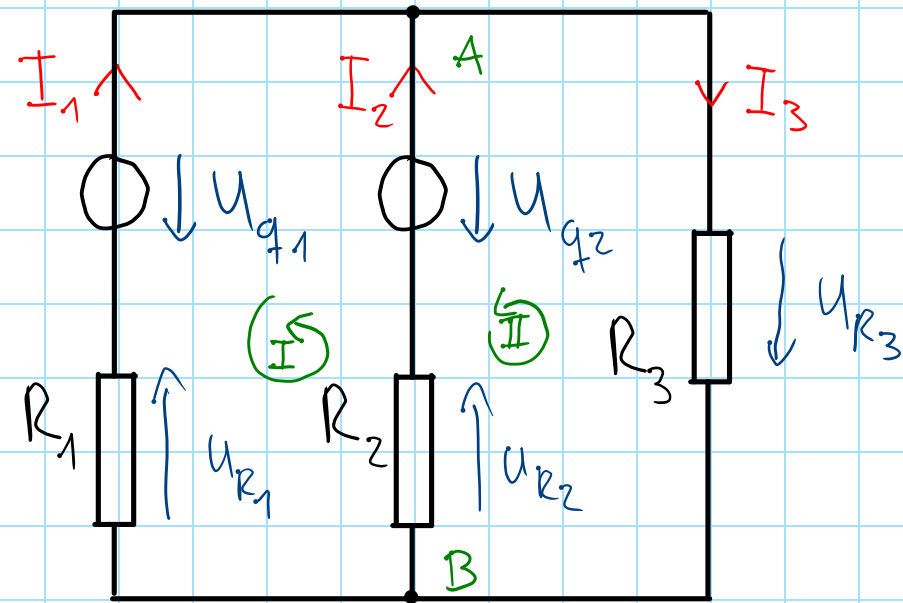
0-ter Schritt: Für alle Verfahren zuerst Ströme einzeichnen, und dementsprechend Spannungen.

Graph der Schaltung: (mehr dazu später)



$b_x$  ... Zweige,  $I_x$  ... Zweigströme,  $N$  ... Knoten





3 Zweige  $\rightarrow$  3 Zweigströme

Spannung an Zweigen  $\rightarrow$  Zweigspannungen

$$A: I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$B: -I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

gleiche Gleichung!  
 $\cdot (-1)$

#### Kapitel 2.2.5:

"In einem beliebigen elektrischen Netzwerk mit  $k$  Knoten kann man stets  $(k-1)$  voneinander unabhängige Knotengleichungen aufstellen."

I

$$U_{q1} - U_{R1} + U_{R2} - U_{q2} = 0$$

$$U_{q1} - I_1 \cdot R_1 + I_2 \cdot R_2 - U_{q2} = 0$$

II

$$U_{q2} - U_{R2} - U_{R3} = 0$$

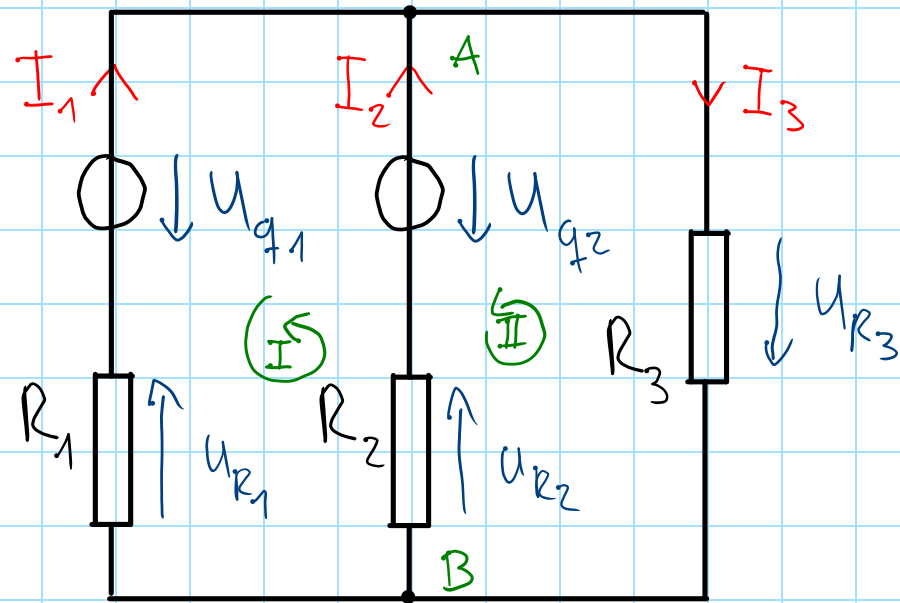
$$U_{q2} - I_2 \cdot R_2 - I_3 \cdot R_3 = 0$$

Unterschiedlich!

#### Kapitel 2.2.5:

"In einem beliebigen elektrischen Netzwerk mit  $m$  Maschen lassen sich  $m$  voneinander unabhängige Maschengleichungen aufstellen."





Aufstellen vom Gleichungssystem:

$$A: I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$I: R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = U_{q1} - U_{q2}$$

$$II: R_2 \cdot I_2 + R_3 I_3 = U_{q2}$$

$\Rightarrow$  3 Gleichungen, 3 Unbekannte  $\Rightarrow$  lösbar

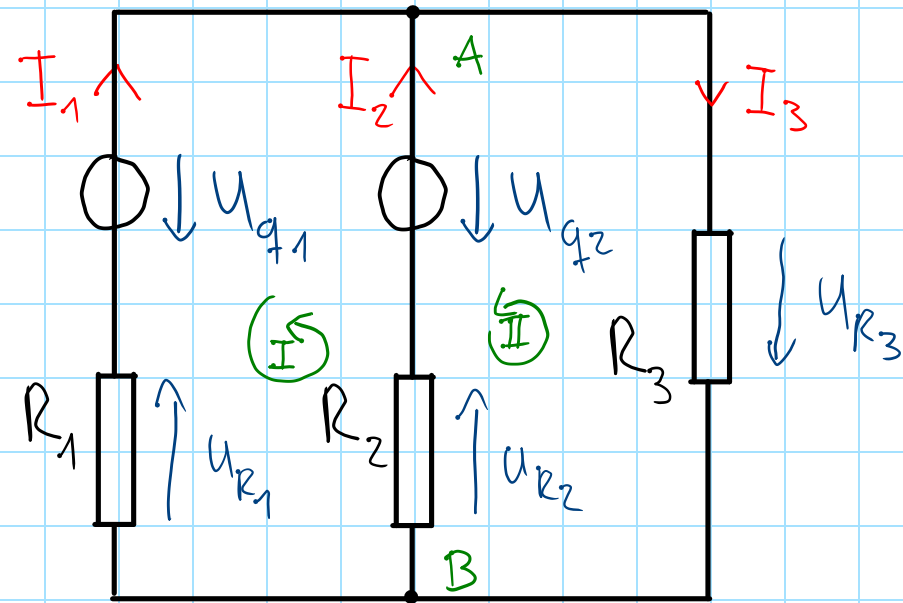
$$II \quad I_3 = (U_{q2} - R_2 \cdot I_2) / R_3$$

$$A \quad I_1 = I_3 - I_2 \quad \Rightarrow \quad I_1 = (U_{q2} - R \cdot I_2) / R_3 - I_2$$

$\rightarrow$  in  $I$  einsetzen

$\rightarrow I_2$  berechnen

und dann rückwärts rechnen.



A:  $I_1 + I_2 - I_3 = 0$

I:  $R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = U_{q1} - U_{q2}$

II:  $R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3 = U_{q2}$

Auch in Matrixenschreibweise möglich:

$$\boxed{R \cdot I = U}$$

lösen mit  
TR! ←

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ R_1 & -R_2 & 0 \\ 0 & R_2 & R_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ U_{q1} - U_{q2} \\ U_{q2} \end{bmatrix}$$

$\downarrow$  „Stromvektor“                       $\downarrow$  „Spannungsvektor“

Ist das Ergebnis eines Stroms negativ, stimmt der Richtungssinn dieses Stroms nicht mit der gewählten Richtung der zugehörigen Bezugspfeile überein.

Mit der Gleichungsbasierten Schaltungsanalyse können Grundsätzlich beliebige Netzwerke berechnet werden. Aufgrund der steigenden Anzahl an Gleichungen sollte sie aber nur bei "einfachen" Netzwerken verwendet werden.

Lösung für dieses Beispiel: Siehe Aufgabensammlung, Beispiel 2.16



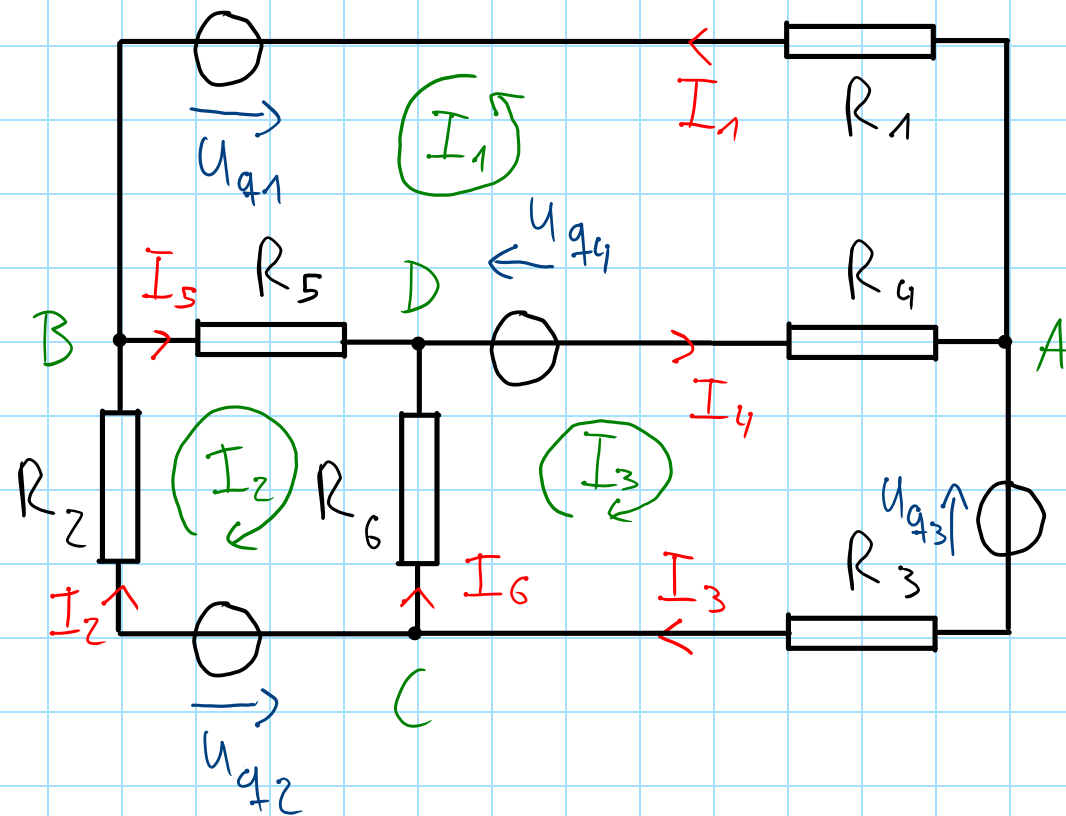
# Maschenstromverfahren

Beispiel aus Kapitel 2.2.6 im Vorlesungsbuch.

"MSV"

Ziel: Netzwerk berechnung und Knoten.

durch Anwenden von Maschenströmen



Gegeben: Alle  $U_q$ , alle  $R$   
Gesucht: Alle Stromstärken bzw. "Zweigströme"

$(I_1)$  ... Maschenstrom

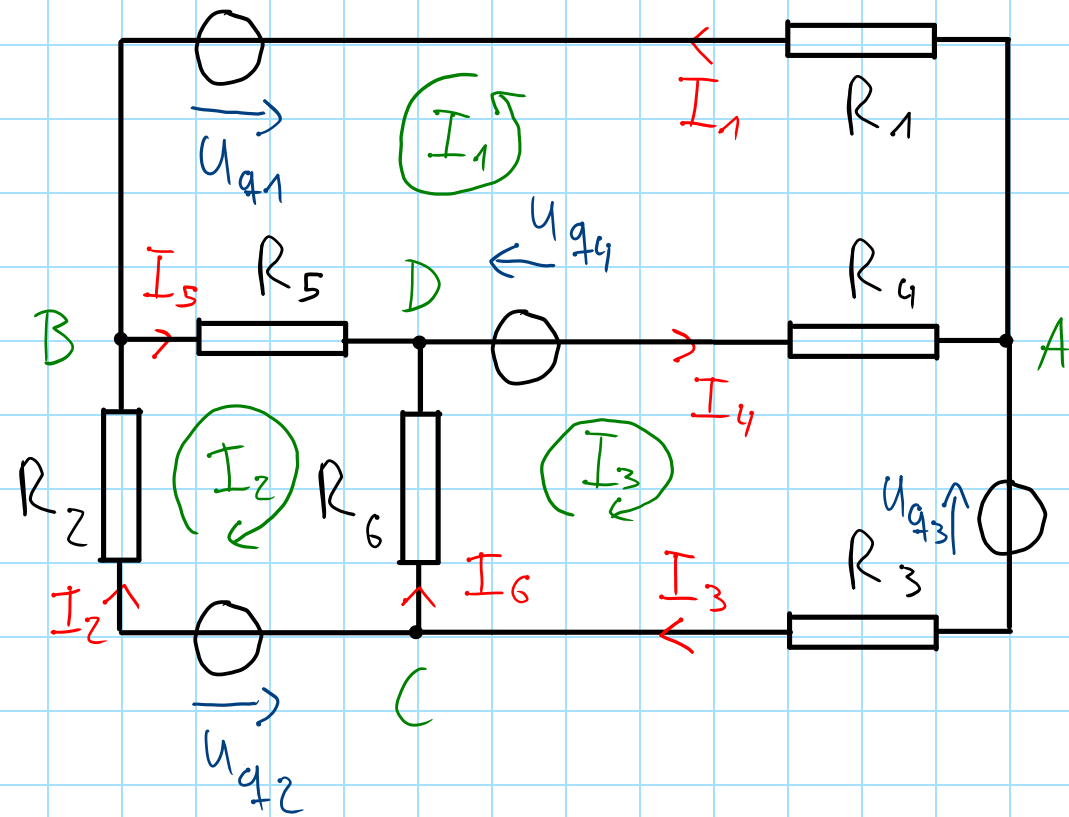
# Maschenströme  $\hat{=}$  # Anzahl d. Maschen

$(I_1)$   $R_1, R_5, R_4 \dots$  Umlaufwid.  
 $R_5, R_6 \dots$  Kopplungswid.  
 (in weiteren Maschen inkludiert)

Der Sinn der Maschenströme ist, die Berechnung zu vereinfachen. Anstatt sechs unbekannten Strömen  $I_1$  bis  $I_6$ , wird ein Gleichungssystem mit den Maschenströmen aufgesetzt. Resultierend sind nur mehr drei Gleichungen mit drei unbekannten Variablen  $\Rightarrow$  Lösbar.

Die drei Gleichungen beinhalten die Widerstände, die die Maschenströme durchfließen in Maschenrichtung (= Umlaufwiderstände). Wird der Widerstand von einem weiteren Maschenstrom durchflossen, muss dieser ebenfalls in Umlaufrichtung (Achtung: Bezugssinn!) berücksichtigt werden (= Kopplungswiderstände).

Die drei restlichen Ströme können dann über die drei Knoten bestimmt werden (Anzahl Knoten -1, wie im vorherigen Kapitel).



→ Aufstellen d. Maschengleichungen:

$$\textcircled{I_1} \quad -U_{q1} + (I_1 + I_2) \cdot R_5 - U_{q4} + (I_1 + I_3) \cdot R_4 + I_1 R_1 = 0$$

$$\textcircled{I_2} \quad -U_{q2} + I_2 \cdot R_2 + (I_1 + I_2) \cdot R_5 + (I_2 - I_3) \cdot R_6 = 0$$

$$\textcircled{I_3} \quad -U_{q3} + I_3 \cdot R_3 + (I_3 - I_2) \cdot R_6 - U_{q4} + (I_3 + I_1) \cdot R_4 = 0$$

↑  
weil andere Maschenrichtung!

→ Nach unbekannten Strömen sortieren:

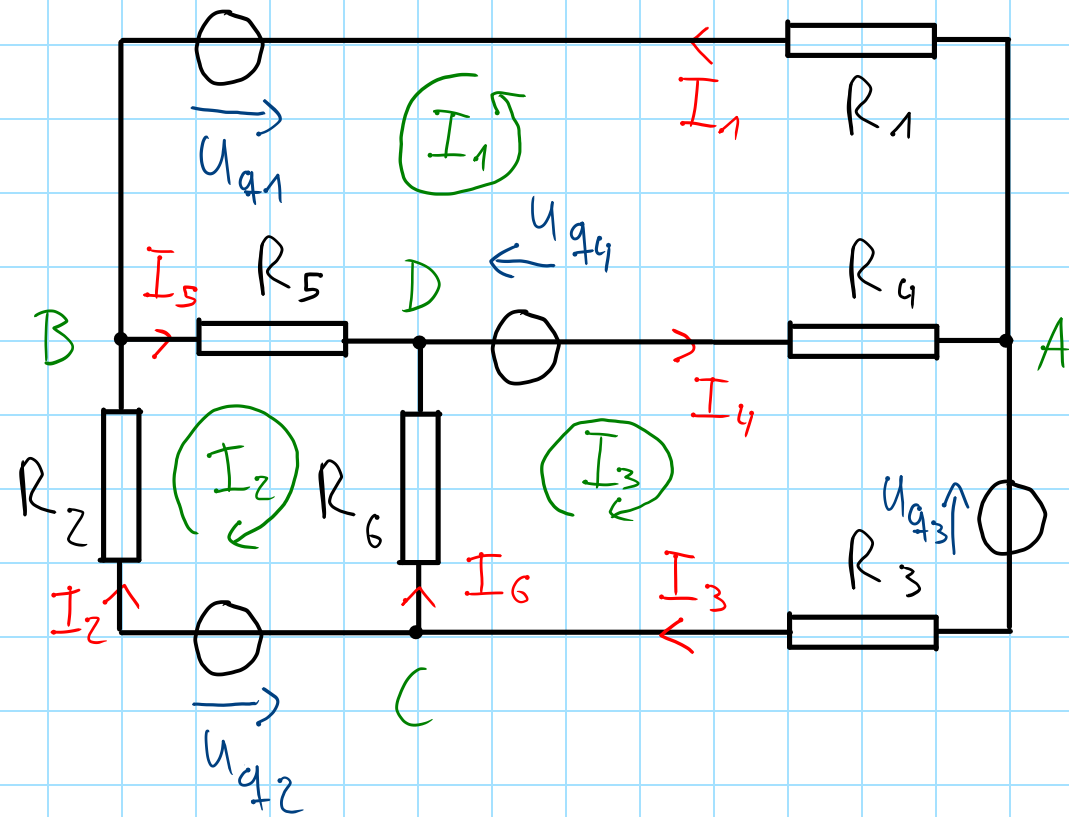
$$(R_1 + R_4 + R_5) I_1 + R_5 \cdot I_2 + R_4 I_3 = U_{q1} + U_{q4}$$

$$R_5 \cdot I_1 + (R_2 + R_5 + R_6) I_2 - R_6 \cdot I_3 = U_{q2}$$

$$R_4 \cdot I_1 - R_6 \cdot I_2 + (R_3 + R_4 + R_6) I_3 = U_{q3} + U_{q4}$$

↙  
Kopplungswiderstände

↘  
Umlaufwiderstände



→ 3 Gleichungen, 3 Unbekannte → lösbar

→  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$

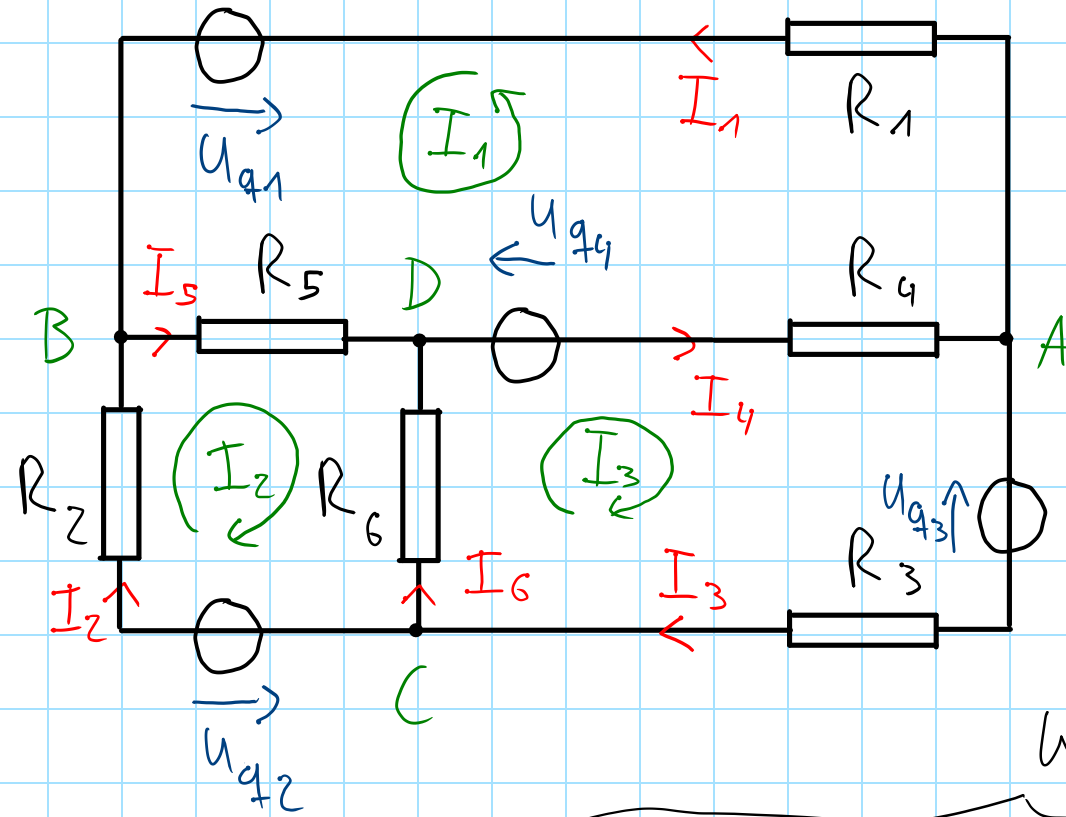
→ KK aufstellen und d. restlichen Ströme lösen

$$A: I_4 - I_3 - I_1 = 0 \quad \checkmark$$

$$B: I_1 + I_2 - I_5 = 0 \quad \checkmark$$

$$C: I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad \checkmark$$

⇒ fertig!



Wird nun das Gleichungssystem in Matrizenschreibweise aufgestellt, kann man feststellen, dass eine Herleitung nicht notwendig ist:  
Die Hauptdiagonale beinhaltet die Summe der Umlaufwiderstände, während die Diagonalen die Kopplungswiderstände beinhalten. Sind die Umlaufrichtungen der Maschen entgegengesetzt, sind die Kopplungswiderstände negativ.

Matrizenschreibweise:

Widerstandsmatrix

Summe der Quellspannungen

Achtung: Im Umlauf -, sonst +

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_4 + R_5) & -R_5 & R_4 \\ R_5 & (R_2 + R_5 + R_6) & -R_6 \\ R_4 & -R_6 & (R_3 + R_4 + R_6) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{q1} + U_{q4} \\ U_{q2} \\ U_{q3} + U_{q4} \end{bmatrix}$$

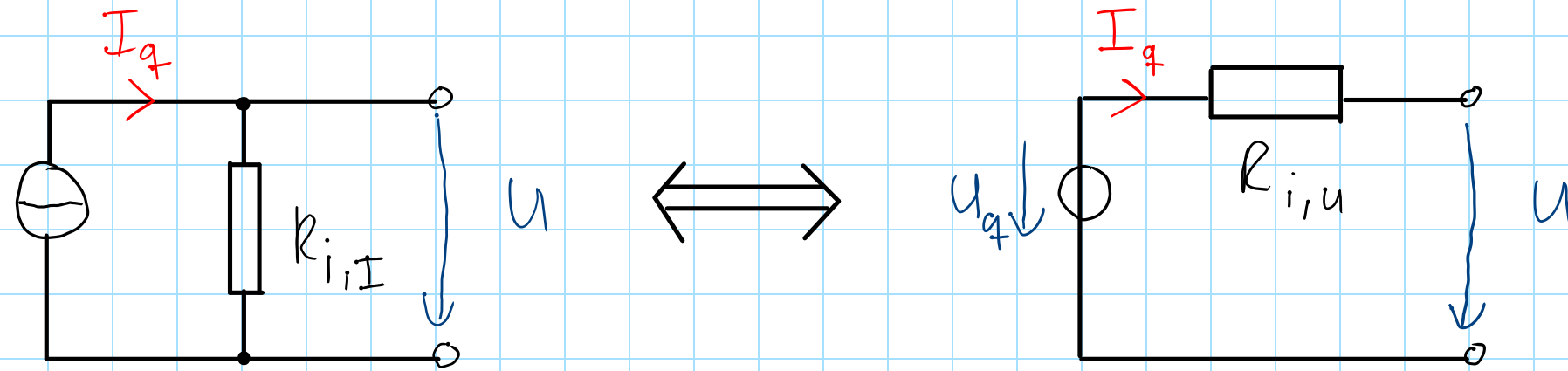
Nebendiagonalen:  
Kopplungswiderstände

→ Symmetrisch.

Hauptdiagonale:  
Umlaufwiderstände

### Optionaler erster Schritt:

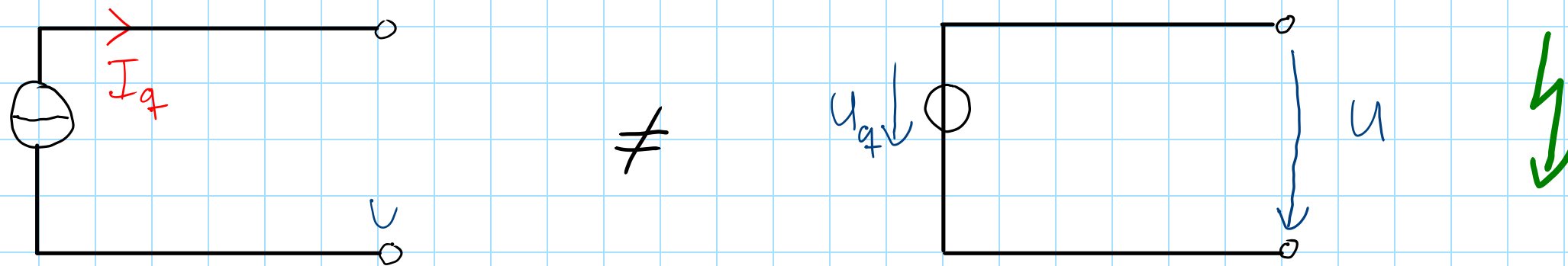
Befinden sich lineare (reale) Stromquellen im Netzwerk, müssen diese zuerst umgewandelt werden!



$$R_{i,u} = R_{i,I} = R_i$$

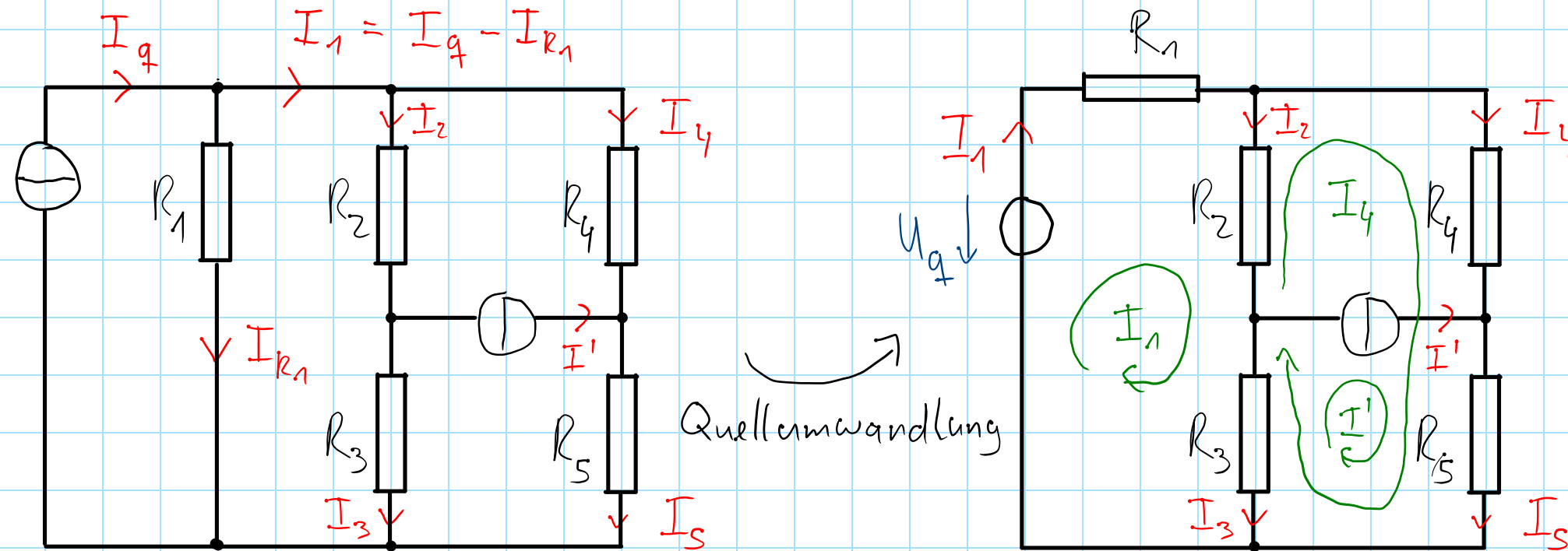
$$\Rightarrow U = R_i \cdot I$$

Ausnahme: ideale Quelle.



Bei idealen Stromquellen:  
 $\Rightarrow$  Quellstrom muss Masche sein und Stromquelle darf nicht durchflossen werden.

**Beispiel:** Die Herleitung im Vorlesungsbuch, Kapitel 2.2.6, hat einen extra Rechenschritt.



+ weil in umgekehrter Richtung wie  $I_1$ , aber rechts von =

Matrizen Schreibweise:

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_2 + R_3) & -(R_2 + R_3) \\ -(R_2 + R_3) & (R_2 + R_4 + R_5 + R_3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_q + R_3 I' \\ -(R_3 + R_5) I' \end{bmatrix}$$

→ lösen und dann mit Knoten  $I_1, I_3$  &  $I_5$  ausrechnen.

↑  
- weil in gleicher Richtung wie  $I_4$ , aber rechts von =

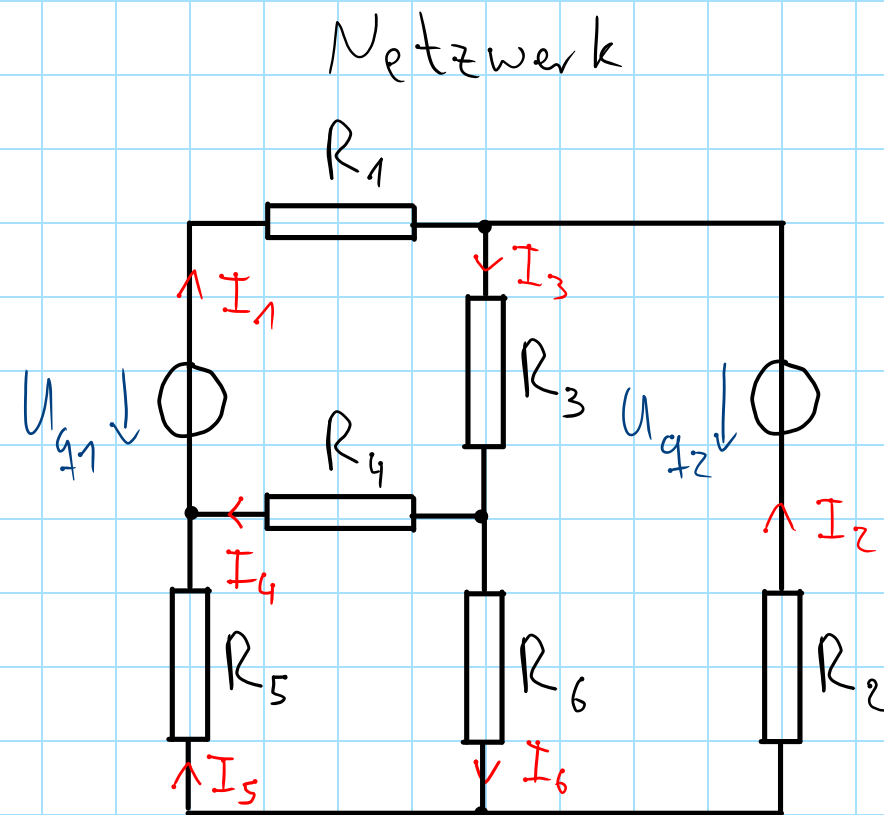


## Bei größeren Netzwerken: Graphen aufstellen

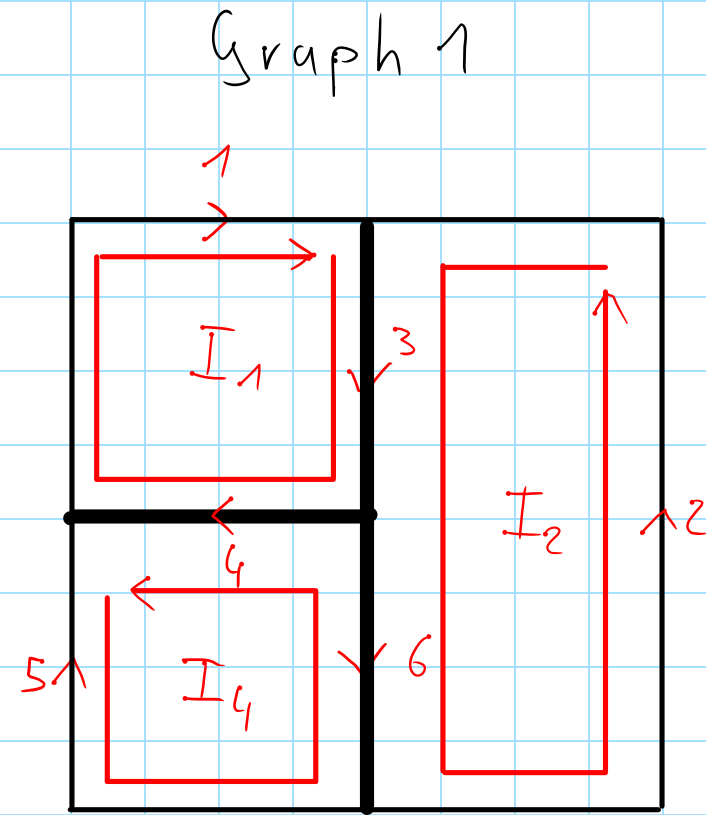
Beinhaltet das Netzwerk mehrere Maschen, kann es von Vorteil sein, einen Graphen aufzustellen. Dabei werden die Zweigströme des Netzwerks als Zweige mit Richtungssinn dargestellt.

Daraufhin wird ein "vollständiger Baum" eingezeichnet. Dieser muss alle Knoten im Netzwerk miteinander verbinden, ohne dass dabei geschlossene Schleifen entstehen. Die Zweige des Baums nennt man Baumzweige, die übrigen Verbindungszweige.

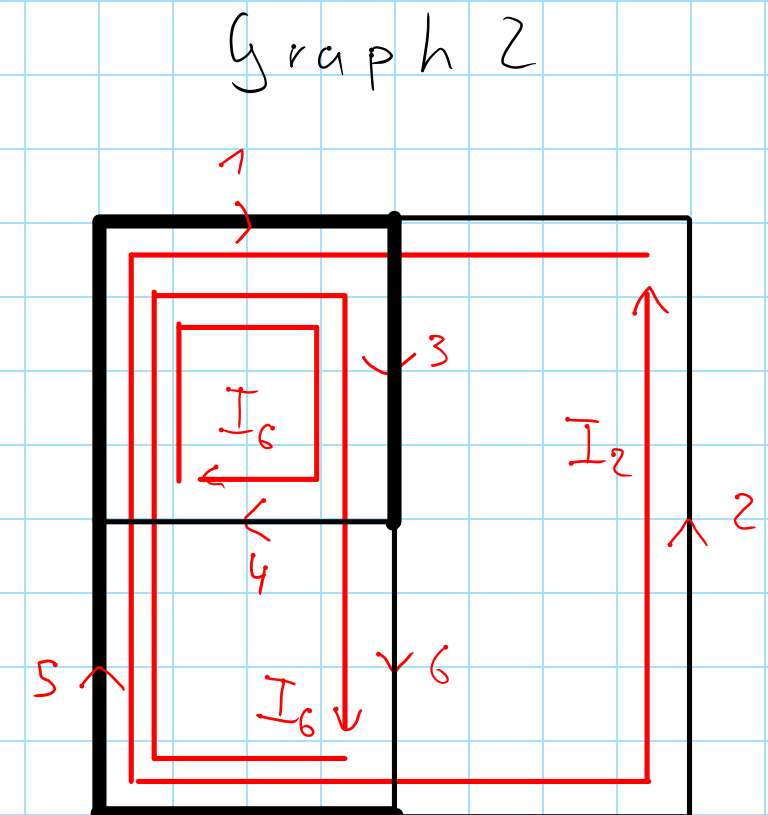
Die in Verbindungszweigen fließende Ströme werden als Maschenströme zusammen gefasst, sodass jeder gewählte Umlaufstrom keine weiteren Verbindungszweige durchfließt.



— Baumzweig



— Verbindungszweig



— Wege der Maschen

# Knotenpotentialverfahren

Beispiel aus Kapitel 2.2.7 im Vorlesungsbuch.

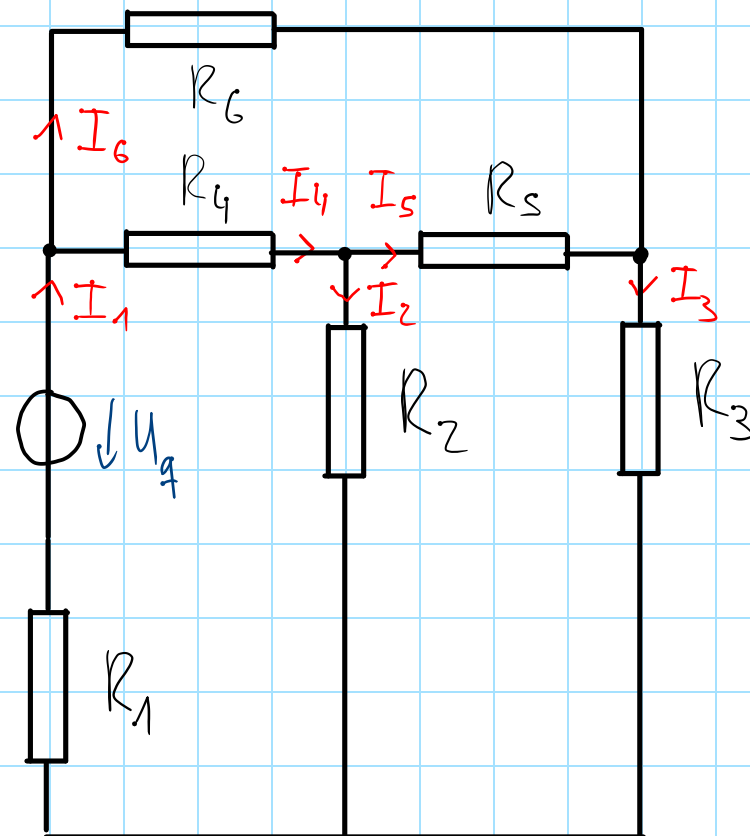
„KPV“

Ziel: Netzwerkberechnung durch Anwenden von Knotenspannungen und Maschen.

Ähnlich wie bei MSV werden dieses mal Knoten als Bezugspunkte für (Spannungs-)potential verwendet, dies wird dann als eine Knotenspannung bezeichnet. Dabei ist wichtig zuerst alle Spannungsquellen in Stromquellen umzuwandeln und einen Knoten als Bezugsknoten (annahme: Potential = 0) zu wählen. Alle Knotenspannungen beziehen sich auf den Bezugsknoten.

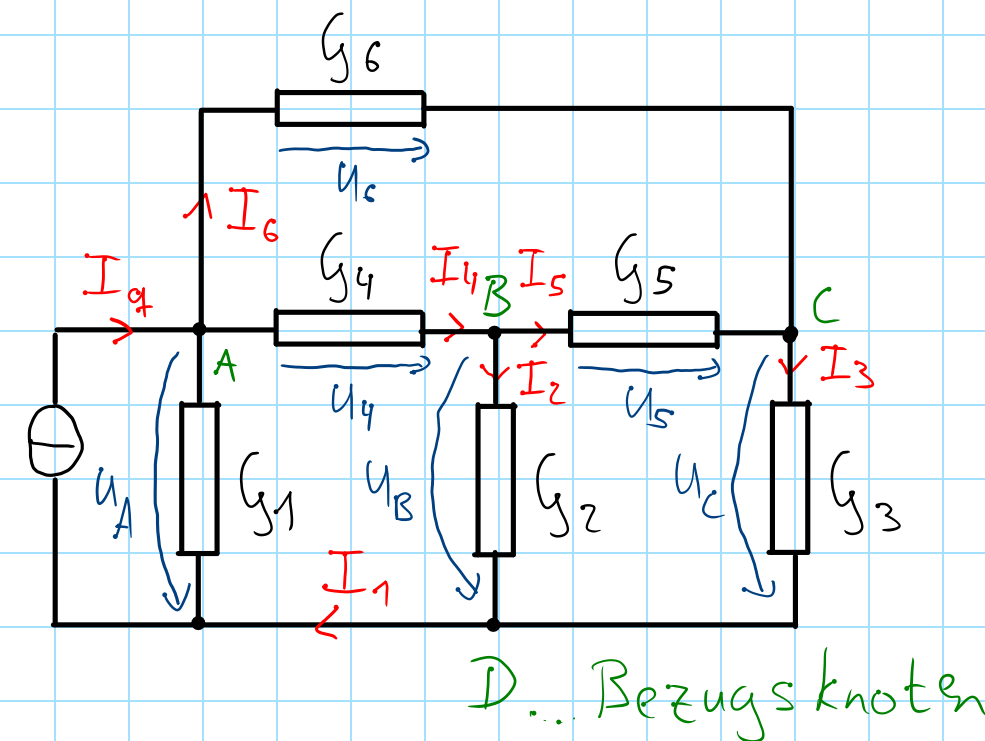
Da ein Knoten der Bezugsknoten wird, bedeutet dies, dass in einem Netzwerk mit  $k$  Knotenpunkten  $k-1$  Knotenspannungen auftreten. Von Vorteil ist es außerdem, anstatt mit Widerstandswerten mit Leitwerten zu rechnen.

Die restlichen Spannungen werden als Zweigspannungen bezeichnet.



Geg.:  $R_x, U$   
Ges.:  $I_x$

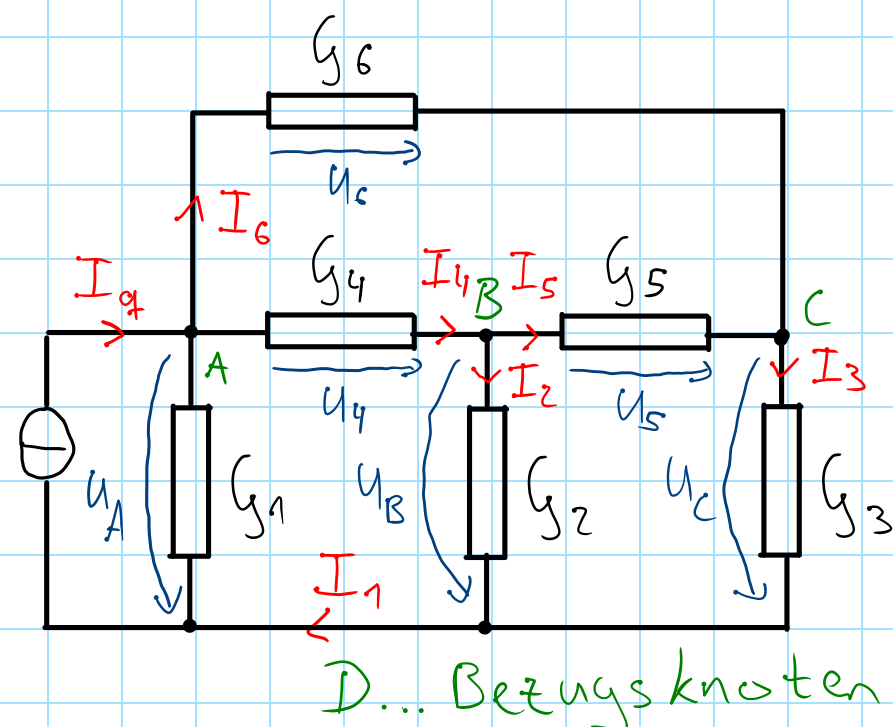
1. Schritt:  
Quellenumwandlung



D... Bezugsknoten

$U_A, U_B, U_C \dots$  Knotenspannungen  
 $U_4, U_5, U_6 \dots$  Zweigspannungen





Vorgehensweise: Knoten aufstellen,  $I = G \cdot U$  einsetzen,  $U$  bei Bedarf durch Masche bestimmen (nur Knotenspannungen und Quellspannungen erlaubt) und das ganze wiederholen.

A:  $I_1 - I_4 - I_6 = 0$

Achtung, Falle:  $I_1 = I_q - I_{G1}$

$$I_1 = I_q - G_1 \cdot U_A$$

$$I_4 = G_4 U_4 = G_4 (U_A - U_B)$$

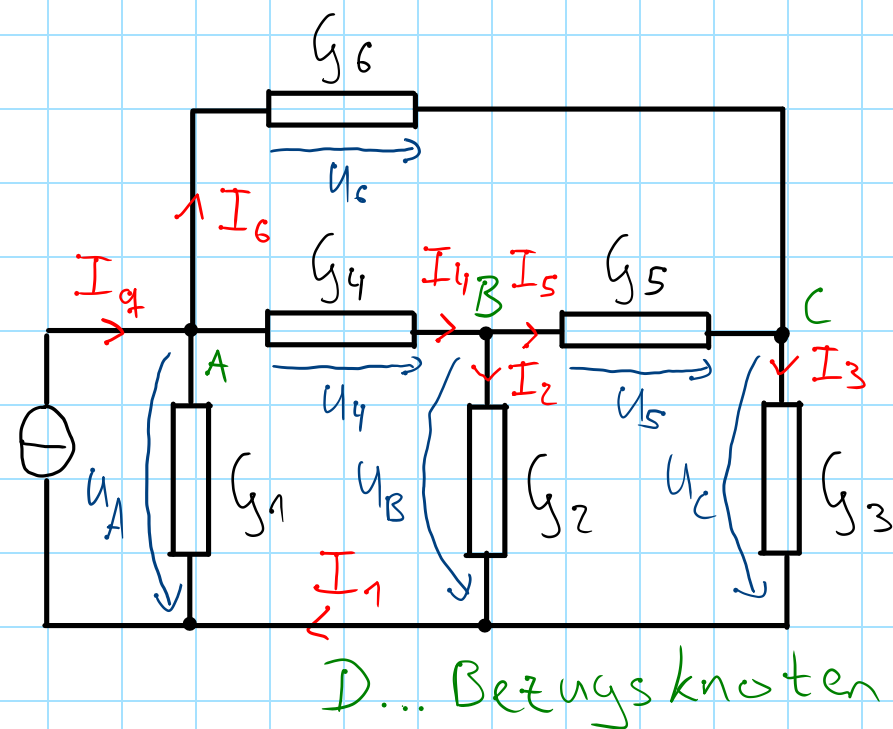
Masche  $U_4 + U_B - U_A = 0$

$$I_6 = G_6 \cdot U_6 = G_6 (U_A - U_C)$$

Masche  $U_6 + U_C - U_A = 0$

→ einsetzen:

$$I_q - G_1 \cdot U_A - G_4 (U_A - U_B) - G_6 (U_A - U_C) = 0 \quad (.)$$



Nächster Knoten:

B:  $I_4 - I_2 - I_5 = 0$

$I_1 \rightarrow$  bekannt von vorher

$$I_2 = G_2 \cdot U_B$$

$$I_5 = G_5 \cdot U_5 = G_5 (U_B - U_C)$$

Masche:  $U_5 + U_C - U_B = 0$

$\rightarrow$  einsetzen:

$$G_4 (U_A - U_B) - G_2 \cdot U_B - G_5 (U_B - U_C) = 0 \quad (ii)$$

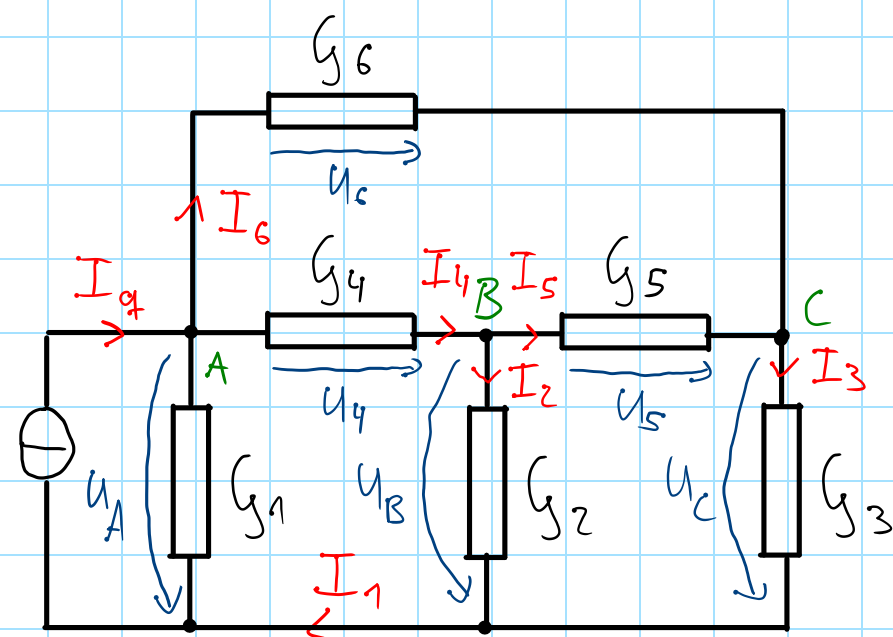
Letzter Knoten:

C:  $I_5 + I_6 - I_3 = 0$

$$I_3 = G_3 \cdot U_C$$

$\rightarrow$  einsetzen:

$$G_5 (U_B - U_C) + G_6 (U_A - U_C) - G_3 U_C = 0 \quad (iii)$$



D... Bezugsknoten

Wird nun das Gleichungssystem in Matrizenschreibweise aufgestellt, kann man feststellen, dass eine Herleitung nicht notwendig ist:

Die Hauptdiagonale beinhaltet die Summe der Knotenleitwerte (die Leitwerte die mit dem Knoten verbinden), während die Diagonalen die Kopplungsleitwerte beinhalten. Durch diese Kopplungsleitwerte werden zwei Knoten direkt verbunden.

Matrizenschreibweise:

Leitwertmatrix

$$\begin{bmatrix}
 (G_1 + G_4 + G_6) & -G_4 & -G_6 \\
 -G_4 & (G_2 + G_4 + G_5) & -G_5 \\
 -G_6 & -G_5 & (G_3 + G_5 + G_6)
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 U_A \\
 U_B \\
 U_C
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 I_q \\
 0 \\
 0
 \end{bmatrix}$$

Nebendiagonalen:  
Kopplungsleitwerte

Hauptdiagonale:  
Knotenleitwerte

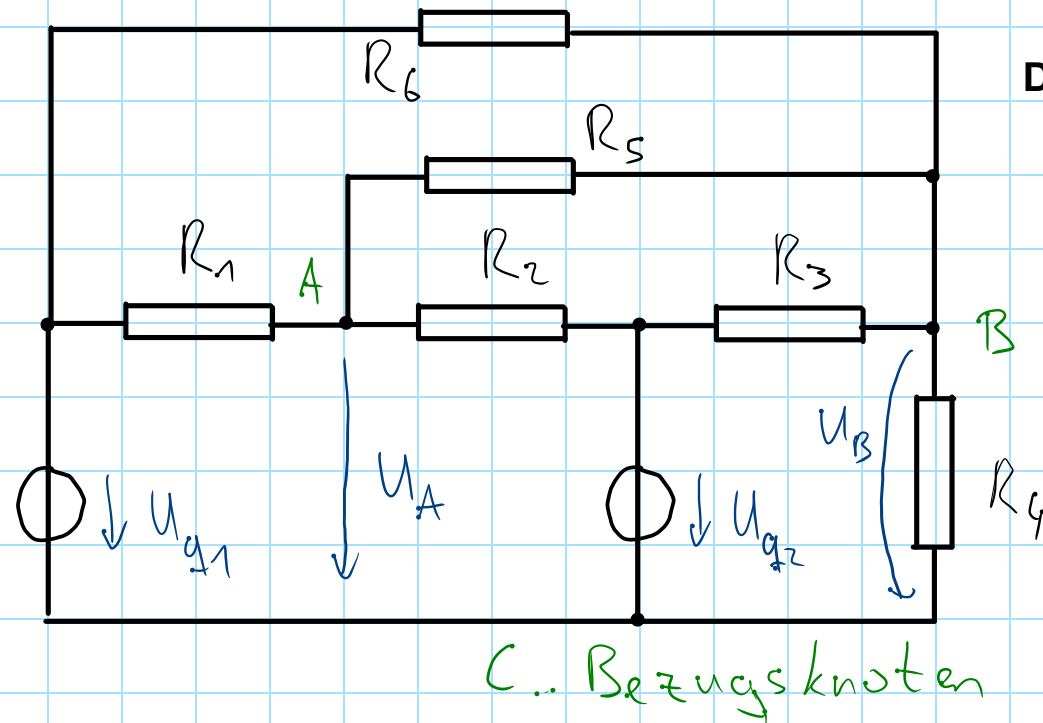
$\Sigma$  Ströme von Stromquellen die dem Knotenpunkt zufließen.

Vorsicht: Abfließende Stromquellen zählen negativ.

## Ideale Spannungsquelle:

Ideale Spannungsquellen können, wie beim MSV, nicht umgewandelt werden. Eine dieser beiden Voraussetzungen muss erfüllt sein, um KPV mit idealen Spannungsquellen anzuwenden:

- 1.) Es ist nur eine ideale Spannungsquelle vorhanden.
- 2.) Es sind mehrere ideale Spannungsquellen vorhanden, diese sind jedoch an einem gemeinsamen Knoten verbunden.



Die Herleitung im Vorlesungsbuch, Kapitel 2.2.7, hat einen extra Rechenschritt.

$\Sigma$  aus Produkten von Leitwert und Quellspannungen, die auf diesen Knoten koppeln.

Vorsicht: Ist das Potential invertiert, dann subtrahieren.

Matrizen Schreibweise:

$$\begin{bmatrix} (G_1 + G_2 + G_5) & -G_5 \\ -G_5 & (G_3 + G_4 + G_5 + G_6) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 \cdot U_{q1} + G_2 \cdot U_{q2} \\ G_6 \cdot U_{q1} + G_3 \cdot U_{q2} \end{bmatrix}$$

$G \cdot U = I$

# Überlagerungsverfahren

Auch bekannt als "Superpositionsprinzip" oder Überlagerungsverfahren nach Helmholtz

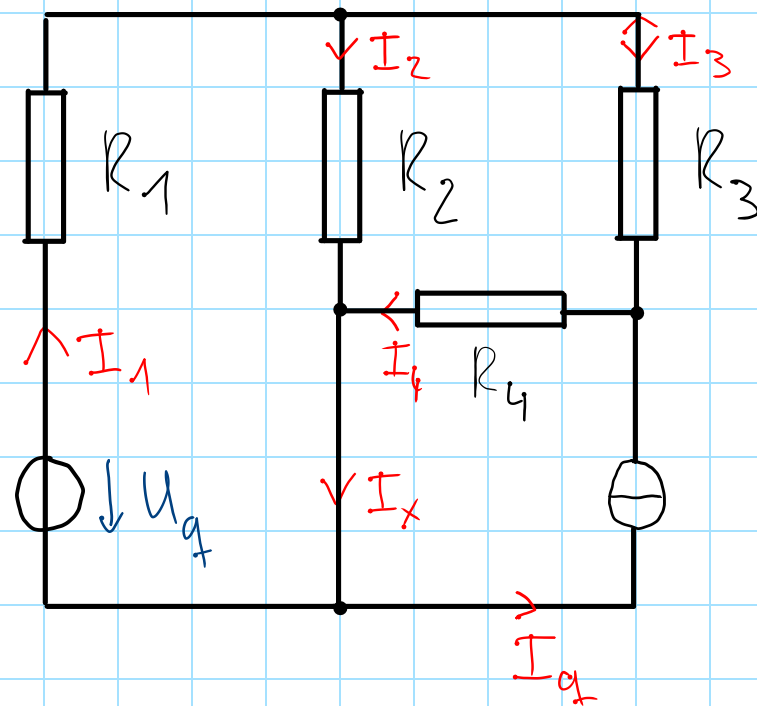
**Ziel:** Überlagern der einzelnen Quellströme, um diese dann zu addieren.

Dabei werden die inaktiven Quellen zu ihren idealen Versionen konvertiert. Das bedeutet: "Abgeschaltete" Spannungsquellen werden zu Kurzschlüssen und "abgeschaltete" Stromquellen zu Leerläufen.

Aufgabe 2.13 (Kapitel 2.2.8) im Vorlesungsbuch:

Gesucht:  $I_x$

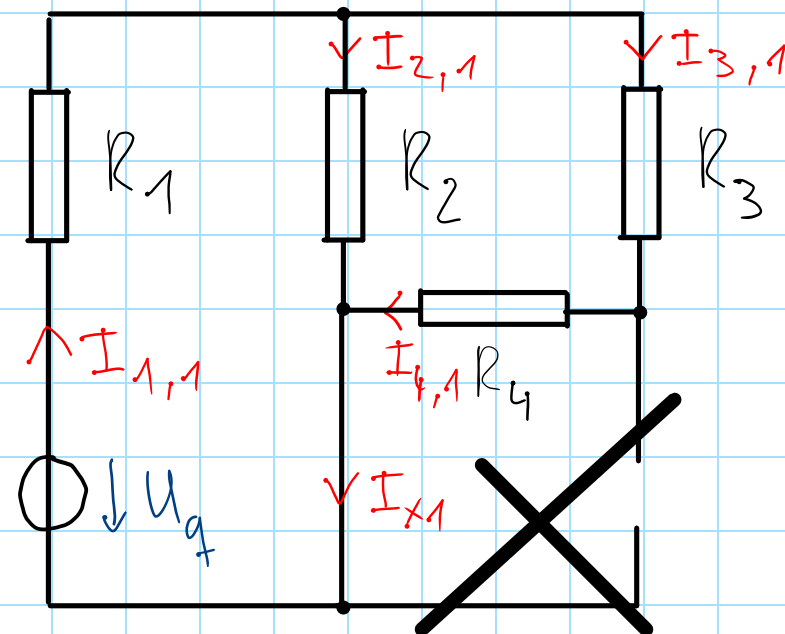
Originale Schaltung



$$I_x = I_2 + I_4 = I_1 + I_q$$

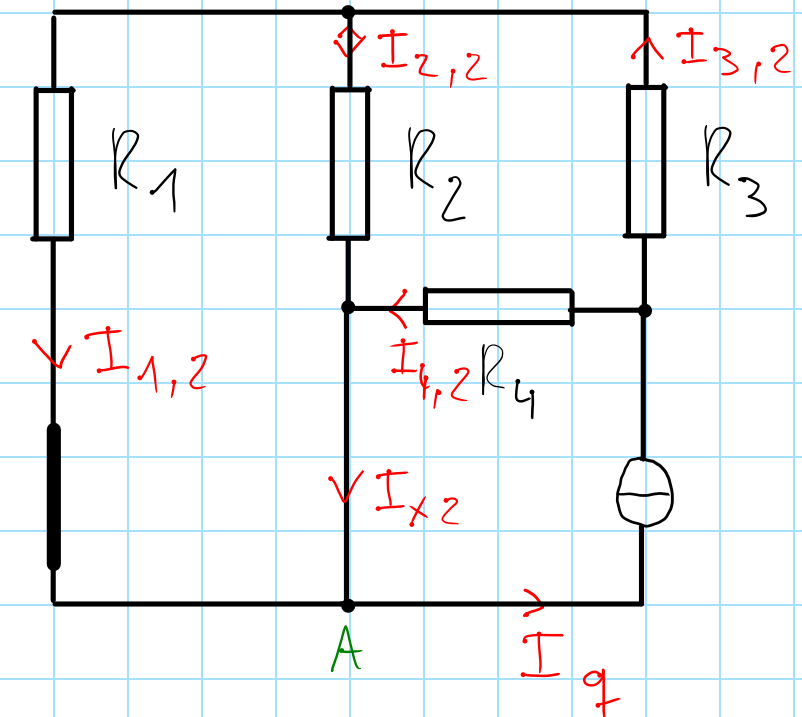
Stromrichtung  $I_3$ ?

Spannungsquelle aktiv,  
Stromquelle LL:



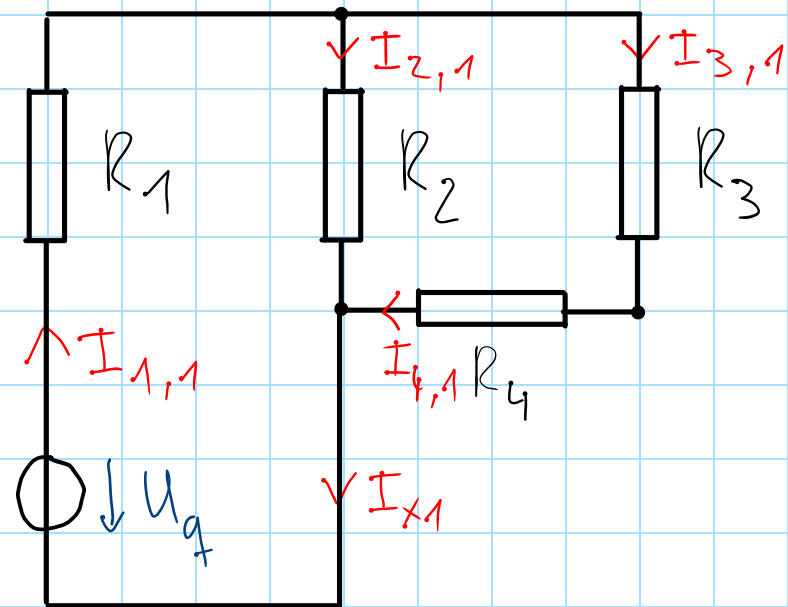
$$I_{x1} \stackrel{!}{=} I_{1,1}$$

Stromquelle aktiv,  
Spannungsquelle KS:



Achtung: Andere Stromrichtungen!  
Stromrichtung  $I_{2,2}$ ?

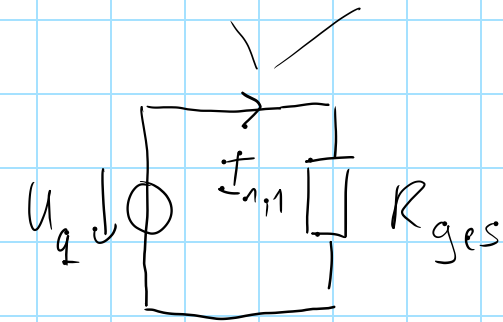
Gegeben:  $R_1 = 60\Omega$ ,  $R_2 = 30\Omega$ ,  $R_3 = 20\Omega$ ,  $R_4 = 40\Omega$ ,  $U_q = 120V$ ,  $I_q = 2,4A$



1. Schritt: Berechnen von  $I_{x,1}$  ( $\stackrel{!}{=} I_{1,1}$ )

$$R_{3,4} = R_3 + R_4$$

$$R_{2,3,4} = \frac{R_2 \cdot R_{3,4}}{R_2 + R_{3,4}}$$



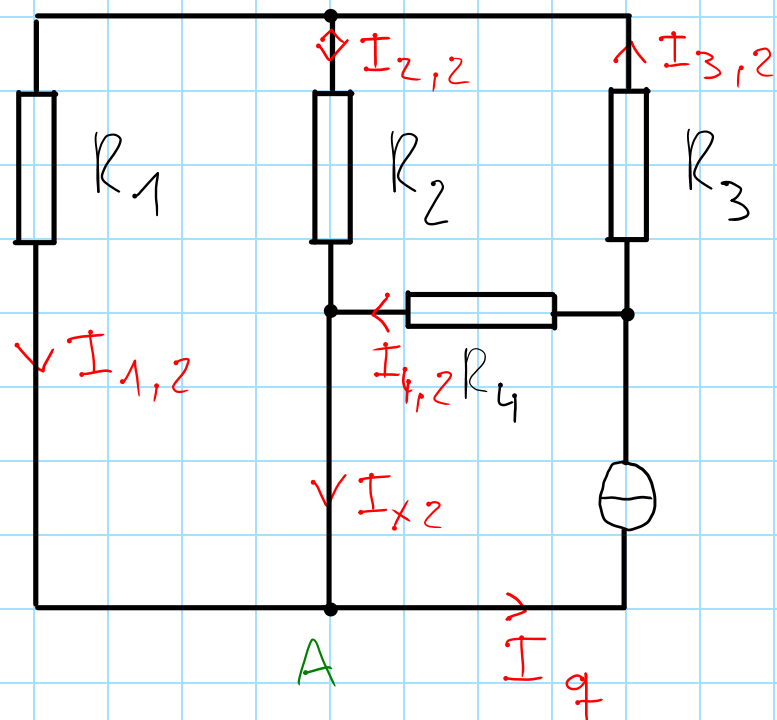
$$R_{1,2,3,4} = R_{ges} = R_1 + R_{2,3,4} = R_1 + \frac{R_2 (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4}$$

$$= 60\Omega + \frac{30\Omega (20\Omega + 40\Omega)}{30\Omega + 20\Omega + 40\Omega} = \underline{\underline{80\Omega}}$$

$$I_{x,1} = \frac{U_q}{R_{ges}} = \frac{120V}{80\Omega} = \underline{\underline{1,5A}}$$



Gegeben:  $R_1 = 60\Omega$ ,  $R_2 = 30\Omega$ ,  $R_3 = 20\Omega$ ,  $R_4 = 40\Omega$ ,  $U_q = 120V$ ,  $I_q = 2,4A$



2. Schritt: Berechnen von  $I_{x,2} \stackrel{!}{=} I_q - I_{1,2}$  A

$$R_1 \parallel R_2: \quad R_{1,2} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{60\Omega \cdot 30\Omega}{60\Omega + 30\Omega} = \underline{20\Omega}$$

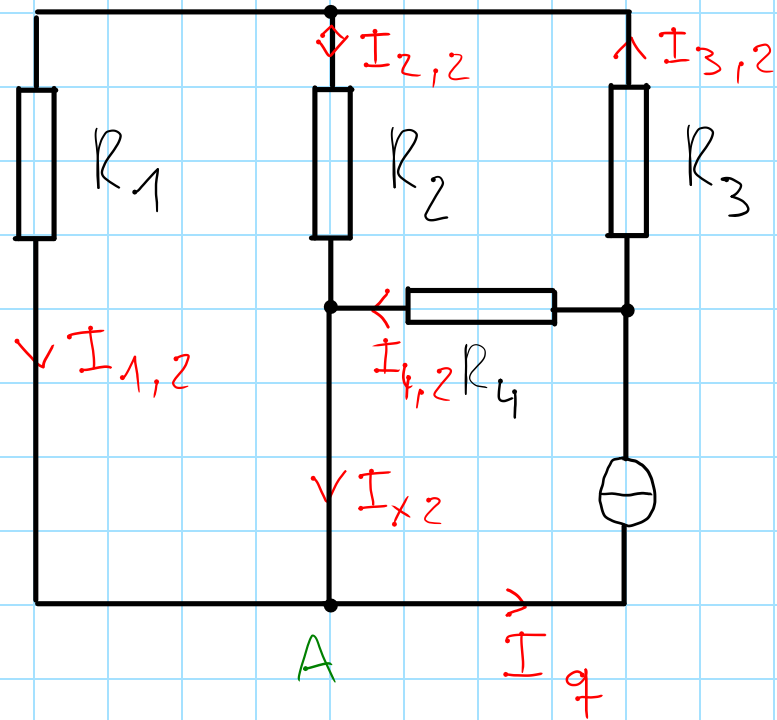
$$R_{1,2,3} = R_{1,2} + R_3 = 20\Omega + 20\Omega = \underline{40\Omega}$$

Stromteiler:

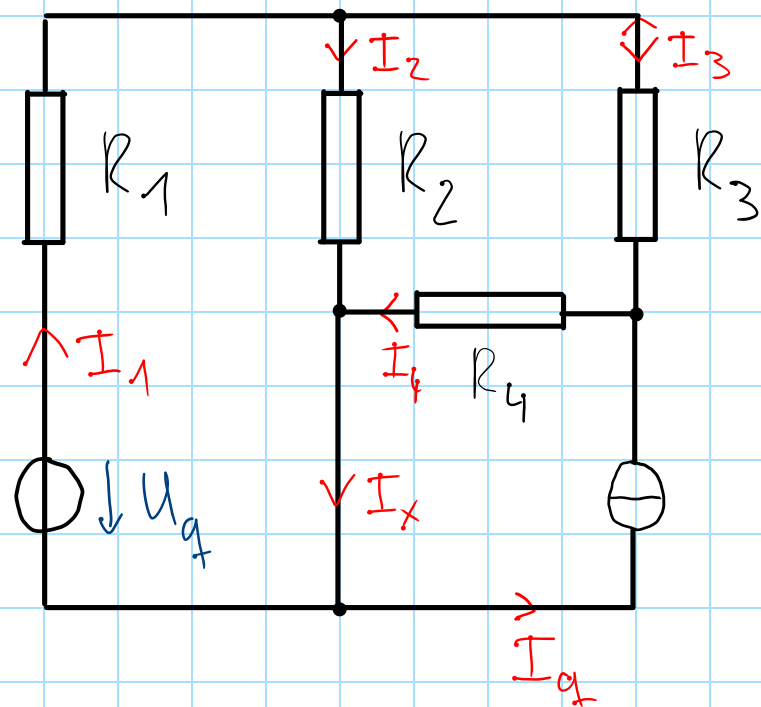
$$\frac{I_{3,2}}{I_q} = \frac{G_{1,2,3}}{G_4 + G_{1,2,3}} \rightarrow I_{3,2} = 2,4A \cdot \frac{\frac{1}{40\Omega}}{\frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{40\Omega}} = \underline{1,2A}$$

$$\frac{I_{1,2}}{I_{3,2}} = \frac{G_1}{G_1 + G_2} \rightarrow I_{1,2} = 1,2A \cdot \frac{\frac{1}{60\Omega}}{\frac{1}{60\Omega} + \frac{1}{30\Omega}} = \underline{0,4A}$$

Gegeben:  $R_1 = 60\Omega$ ,  $R_2 = 30\Omega$ ,  $R_3 = 20\Omega$ ,  $R_4 = 40\Omega$ ,  $U_q = 120V$ ,  $I_q = 2,4A$



$$I_{x2} = I_q - I_{1,2} = 2,4A - 0,4A = \underline{2A}$$



3. Schritt: Ströme überlagern.

Vorsicht: Stromrichtung!

$$I_x = I_{x1} + I_{x2} = 1,5A + 2A = \underline{3,5A}$$



# Zusammenfassung: Wann wird welches Verfahren angewendet?

Wird ein Verfahren vorgegeben muss dieses Verfahren angewendet werden.

Ansonsten:

Gleichungsbasierte Schaltungsanalyse kann bei einfachen Schaltungen angewendet werden (maximal 3 Maschen), sollte aber keine idealen Quellen beinhalten. Empfehlung: Reale Stromquellen zuerst umwandeln.

Überlagerungsverfahren kann ebenfalls bei einfachen Schaltungen angewendet werden ~~wo keine idealen Quellen vorkommen~~. Aber Achtung: Jede zusätzliche Quelle verlängert den Lösungsweg. Empfehlung: Maximal 2 Quellen.

Maschenstromverfahren muss angewendet werden, wenn ideale Stromquellen vorkommen. Reale Stromquellen müssen zuerst umgewandelt werden.

Knotenpotentialverfahren muss angewendet werden, wenn ideale Spannungsquellen vorkommen. Achtung: Dieses Verfahren hat Vorraussetzungen. Reale Spannungsquellen müssen zuerst umgewandelt werden.

MSV und KPV sollten bei größeren Netzwerken angewendet werden.

Nicht sicher welches der beiden? Empfehlung: Das Verfahren anwenden bei dem man sich "wohler" fühlt, oder wo weniger Quellen zum umwandeln sind.

Nicht vergessen alle Ströme und Spannungen einzuzeichnen und Zwischenschritte anzugeben.